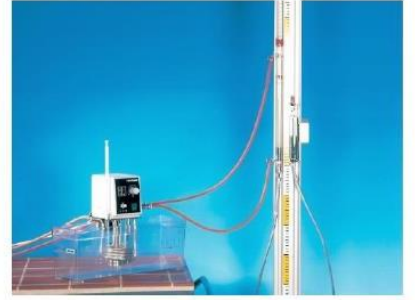
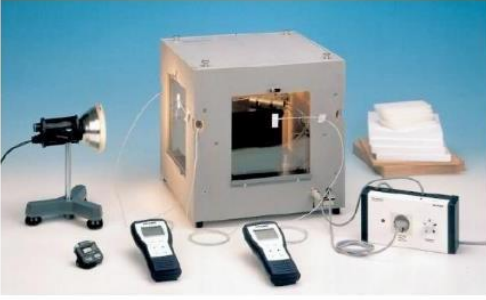




T. C.
İSTANBULÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ



TERMODİNAMİK VE
İSTATİSTİK MEKANİK
LABORATUVARI
DENEY KİTAPÇIĞI



2024



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ**

**TERMODİNAMİK VE İSTATİSTİK
MEKANİK
DENEY KİTAPÇIĞI**

[2024]

TERMODİNAMİK VE İSTATİSTİK MEKANİK LABORATUVARI İMZA SAYFASI

Öğrencinin

Adı Soyadı:

Numarası:

Öğrenci

Fotoğrafi

Yapılan Deneyin Adı	Tarih	Yaptıran Öğretim elemanı İmzası
İDEAL GAZIN HAL DENKLEMİ		
METALLERİN ISI KAPASİTESİ		
ISININ MEKANİK EŞDEĞERİ		
METALLERİN TERMAL VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ		
ISI İLETİMİ VE YALITIMI		
ISI DURUM DENKLEMİ VE KRİTİK NOKTA		
MAXWELL HIZ DAĞILIMI		
STEFAN-BOLTZMANN IŞIMA YASASI		

DENEYLERİN İMZALARI ALINDIKTAN SONRA BU İMZA SAYFASI DÖNEM SONUNDA DERSİN HOCASINA TESLİM EDİLECEKTİR.

Tarih:202

Uzm.Fizikçi Adem SOYLAMIŞ

LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Laboratuvara belirtilen saatlerde gelinmesi çalışma disiplininin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle laboratuvara ilan edilen zamanda geliniz.
2. Laboratuvara gelmeden önce mutlaka o gün yapacağınız deney hakkında ön bilgi edininiz.
3. Yapacağınız deneyde gereken fakat laboratuvarda verilmeyecek olan cetvel, hesap makinesi, milimetrik kağıt gibi gereçleri yanınızda getirmelisiniz.
4. Laboratuvarda çalışma ortamını bozmamak için yüksek sesle konuşmayınız.
5. Laboratuvarda birşeyler yemek ve içmek yasaktır.
6. Laboratuvara girdiğiniz andan itibaren cep telefonlarınızı kapatmayı unutmayınız.
7. Laboratuvara girdiğiniz andan itibaren Öğretim Elemanın iznini ve önerilerini almadan deney setlerine dokunmayınız.
8. Her öğrenci kendi masasında çalışmalıdır, diğer masalarda deney yapan kişilerle ve deney setleriyle ilgilenmemelidir.
9. Araçlar dikkatli kullanılmalıdır. Dikkatsizlik ya da bilgisizlikten kaynaklanan zarar görecektüm malzemelerden, öğrenci yenisini almakla sorumludur.
10. Deney masası, araç ve gereçler temiz ve düzenli tutulmalıdır. Deney bittikten sonra deney masası temizlenmeli, araç ve gereçler yerine konulmalıdır.
11. Deney setleri sizin güvenliğinizi tehlikeye atmayacak şekilde kurulmuştur. Ancak oluşabilecek bir kazada Öğretim Elemanına hemen haber veriniz.
12. Deney setlerinde herhangi bir sorun varsa Öğretim Elemanına hemen haber veriniz.

ÖNSÖZ

Termodinamik ve İstatistik Mekanik Laboratuvarı Deney Kitapçığı'nın ilk bölümünde, deneylerde kullanılacak istatistik bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise bu derste uygulanacak olan; İdeal Gazın Hal Denklemi, Metallerin Isı Kapasitesi, Isının Mekanik Eşdeğeri, Metallerin Termal ve Elektriksel İletkenliği, Isı İletimi ve Yalıtımı, Isı Durum Denklemi ve Kritik Nokta, Maxwell Hız Dağılımı, Stefan-Boltzmann Işıma Yasası deneysel çalışmalarında kullanılacak bilgileri içermektedir.

İÇİNDEKİLER

1. İDEAL GAZIN HAL DENKLEMİ.....	5
2. METALLERİN ISI KAPASİTESİ.....	15
3. ISININ MEKANİK EŞDEĞERİ.....	36
4. METALLERİN TERMAL VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ.....	43
5. ISI İLETİMİ VE YALITIMI	52
6. ISI DURUM DENKLEMİ VE KRİTİK NOKTA.....	62
7. MAXWELL HIZ DAĞILIMI.....	68
8. STEFAN-BOLTZMANN IŞIMA YASASI.....	75

01- İDEAL GAZIN HAL DENKLEMİ

AMAÇ

Bir gazın hangi halde olduğu, gazın sıcaklığı, basıncı ve miktarı ile tanımlanır. İdeal gaz durumunda bu değişkenler genel durum denklemleri ile birbirlerine bağlıdır. Bu deneyin amacı sabit miktardaki gaz (hava) için,

1. Sabit sıcaklıkta hacim-basınç değişimini, (Boyle-Mariotte yasası)
2. Sabit basınçta hacmin sıcaklığa göre değişimi (Gay-Lussac kanunu)
3. Sabit hacimde basıncın sıcaklıkla değişimi (Charles (Amontons kanunu))

incelenerek elde edilen verilerden; evrensel gaz sabitini, termal genleşme katsayısını, termal gerilme katsayısını ve sıkıştırılabilirlik katsayısını hesaplamaktır.

GENEL BİLGİ

(*1) Bir maddenin basıncı, sıcaklığı ve özgül hacmi arasındaki ilişkiyi veren bağıntıya hal denklemi denir. Denge halinde bir maddenin diğer özellikleri arasındaki ilişkileri veren bağıntılara da hal denklemi denir. Hal denklemlerinin en basit ve en çok bilineni ideal gaz hal denklemidir. Yukarıda sıralanan her üç yasa ampirik yasalardır.

1. Robert Boyle (1662); gaz miktarının sabit kaldığı kapalı bir sistemde gaz sıcaklığının değişmediği koşulda, gazın basıncının hacmiyle ters orantılı olarak değiştiğini buldu. Bu kanuna Boyle kanunu denir ve

$$P \sim \frac{1}{V} \text{ veya } P_1 V_1 = P_2 V_2 = \text{sabit} \quad (1)$$

şeklinde ifade edilir. Boyle yasası Boyle-Mariotte(1679) yasası olarak da bilinir.

2. Guillaume Amontons(1703)(*2); kapalı bir kap içine sıkıştırılan bir gazın sıcaklığı arttırıldığında basıncının da arttığını gözledi. Bu ilişki

$$P \sim T \text{ veya } \frac{P}{T} = \text{sabit} \quad (2)$$

şeklinde yazılabilir.

3. J. Gay-Lussac (1802) ve Jacques Charles(1780'lerdeki yayınlanmamış çalışmasında), düşük sıcaklıklarda sabit basınç altındaki bir gazın hacminin sıcaklıkla doğru orantılı olarak arttığını buldular. Gay-Lussac kendi yayınında J. Charles'ın bu çalışmasına atıfta bulunur, bu sebeple bu yasa Charles yasası olarak da anılır. Buna göre değişkenler arasındaki ilişki

$$V \sim T \text{ veya } \frac{V}{T} = \text{sabit} \quad (3)$$

şeklinde yazılabilir.

Amonton, Gay-Lussac(Charles) ve Boyle yasaları birlikte, ideal gaz için aşağıdaki şekilde yazılabilen

$$\frac{PV}{T} = \text{sabit} \quad \text{veya} \quad \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad (4)$$

birleştirilmiş gaz yasası bağıntısını verir. Burada (1) ve (2) indisleri sırasıyla gazın başlangıç halini ve son yani diğer bir halini gösterir.

İdeal gaz yasası ilk olarak B.P.Emile Clapeyron tarafından(1834), bu üç gaz yasası ile Avogadro yasasının bir kombinasyonu olarak yazıldı. Bu yasanın denklemi diğer bir deyişle ideal gazın hal denklemi

$$PV = n R T \quad (5)$$

İle verilir. Bu denkleme uyan gazlara ideal gaz denir. Burada n gazın mol sayısı, R evrensel gaz sabiti (ya da R_u) ve değeri $R = 8,314 \frac{J}{mol.K}$ 'dir; gaz sabiti olarak nR ise , her gaz için farklı

bir değere sahiptir. Yeterince düşük basınçta ve yüksek sıcaklıkta bir gazın yoğunluğu azalır ve ideal gaz gibi davranır.

Bir gazın hali, hal değişkenleri olan ve biri diğerinden belirlenebilen, T sıcaklığı, P basıncı, V hacmi ve n maddemiktarı ile verilir. Bu nedenle madde miktarı sabit olduğunda ($n = \text{sbt}$: ölçme tüpündeki gazın miktarı), denklem (5) kullanılarak hacmin sıcaklık ve basınç değişkenlerine bağlılığı,

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n} dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} dp \quad (6)$$

tam diferansiyel ifadesi ile verilir. Benzer şekilde basıncın T ve V ile değişimi

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T,n} dV \quad (7)$$

ile verilir. $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}$, $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$, $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n}$ kısmi diferansiyel oranları sırasıyla,

$$V = f(T), \quad p = f(T) \quad \text{ve} \quad V = f(p)$$

fonksiyonlarının bir tanjantının eğimini verir. Böylece bu oranlar, seçili hal fonksiyonu (V, p) 'nin kendi hal değişkenleri olan (T, p) 'ye bağımlılığını karakterize ederler; değerleri de (V, p) başlangıç hacim ve basınç değerlerine bağlıdır. Buna göre bir başlangıç değeri olarak (p, V) ya da $T_0=273.15K$ sıcaklığındaki (p_0, V_0) basınç ve hacim değerleri referans alınarak ideal gaz için α_0 termal genleşme, β_0 termal gerilim ve χ_0 sıkıştırılabilirlik katsayıları aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

$$\alpha_0 = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (8)$$

$$\beta_0 = \frac{1}{p_0} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \quad (9)$$

$$\chi_0 = - \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad (10)$$

Yeteri kadar küçük basınç ve yeteri kadar yüksek sıcaklıklarda ideal gazlar için bu ilişkiler her biri iki hal değişkeni arasındaki bağıntıyı tanımlayan deneysel olarak belirlenmiş kurallardan hesaplanabilir. Basıncın sabit olduğu durum için denklem (6) şu hale gelir:

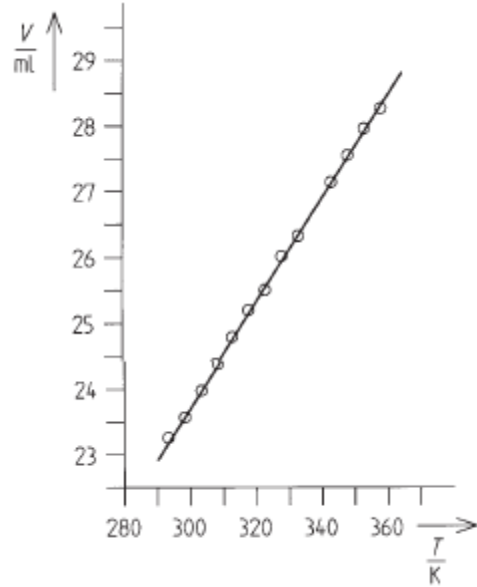
$$dV = V_0 \alpha_0 dT \quad (11)$$

α_0 = sabit olduğu durumda bu diferansiyel denklemin integrali aşağıdaki sonucu verir:

$$V = V_0(1 + \alpha_0(T - T_0))$$

$$V = V_0(1 + \alpha_0\vartheta) \quad (12)$$

$\vartheta = ^\circ\text{C}$ cinsinden sıcaklıktır. Gay-Lussac tarafından bulunan bu denklem sabit basınç altında, hacmin sıcaklıkla doğru orantılı değiştiğini gösterir. Elde edilen doğrunun eğimi bulunarak termal genleşme katsayısı belirlenir (**Şekil 1**).



Şekil 1: Sabit basınç ($p=100.6$ kPa) altında hacmin sıcaklıkla değişimi ($n=0.9536$ mmol).

Benzer şekilde hacmin sabit olması durumunda (7) denklemi şu hale gelir:

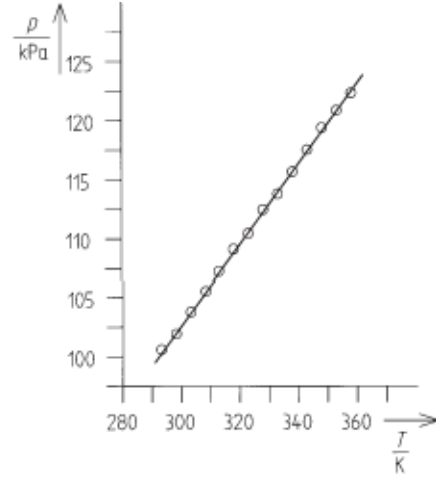
$$dp = p_0 \beta_0 dT \quad (13)$$

β_0 = sabit olduğu durumda bu diferansiyel denklemin integrali aşağıdaki sonucu verir:

$$p = p_0(1 + \beta_0(T - T_0))$$

$$p = p_0(1 + \beta_0\vartheta) \quad (14)$$

ϑ , $^{\circ}\text{C}$ cinsinden sıcaklıktır. Charles (Amontons) kanunu olarak bilinen bu bağıntıdan sabit hacim altında gaz basıncının sıcaklıkla doğrusal olarak değiştiği anlaşılr. Bu doğrunun eğimi bulunarak termal gerilim katsayısı belirlenir (Şekil 2).

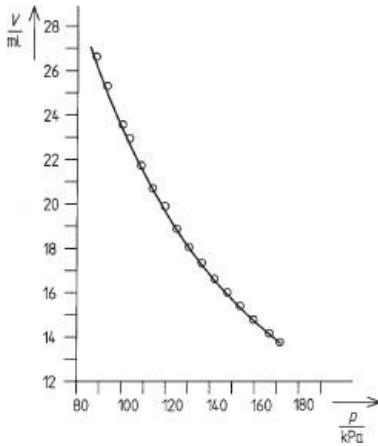


Şekil 2: Sabit hacimde ($V=2.326 \times 10^{-5} \text{ m}^3$) basıncın sıcaklıkla değişimi ($n = 0.9536 \text{ mmol}$).

Sabit miktardaki gazın izotermal genişlemesinde ($T = \text{sabit}, dT=0$) hacim için bağıntılar aşağıdaki şekilde verilir:

$$dV = -V_0 \chi_0 dp$$

$$V = \text{sabit} \cdot \frac{1}{p} \quad (15)$$



Şekil 3: Sabit sıcaklıkta ($T=298.15 \text{ K}$) basıncın hacim ile değişimi ($n=0.9536 \text{ mmol}$).

Mol değeri $n=0.9536 \text{ mmol}$ olan ölçme tüpündeki gazın α_0 ve β_0 katsayılarını hesaplamak için p_0 ve V_0 değerlerinin belirlenmesi gerekir. Bu değerler ilişkili grafiklerde $T_0=273.15 \text{ K}$ sıcaklığına uzatma yapılarak elde edilebilir; veya (2) ve (3) bağıntılarından hesaplanabilir.

(6) Numaralı tam diferansiyel denkleminde gaz katsayılarının tanımları da kullanılarak

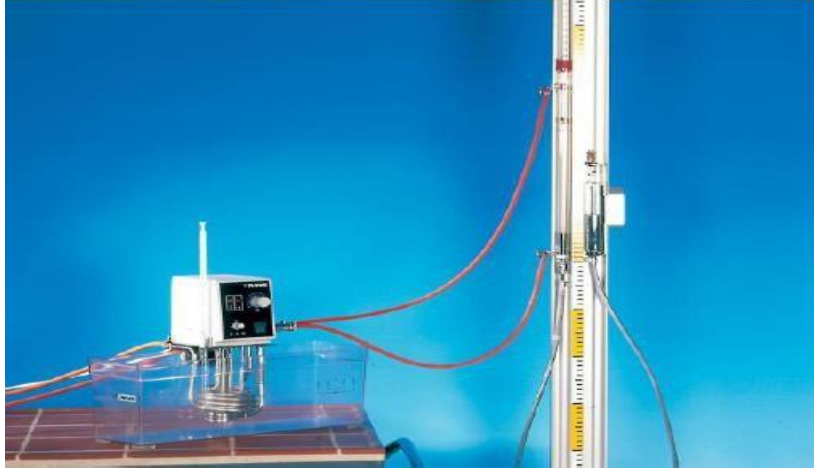
$$\chi = \frac{1}{p_0} \alpha_0 \quad (16)$$

olduğu gösterilebilir. Bu şekilde, artık (α_0, β_0) bilindiğinden ideal gazın χ_0 sıkıştırılabilirlik katsayısı denklem (16)'dan hesaplanabilir.

DENEYDE KULLANILAN ALETLER

Gaz yasaları ünitesi, termostat, termometre, termostat banyosu.

DENEYİN YAPILIŞI



Şekil 4: İdeal gazın hal denklemi deney düzeneği.

Deney düzeneği **Şekil.4**'te görülmektedir. Burada ölçme tüpü olarak adlandırılan iç içe geçmiş iki cam tüp bulunmaktadır. Ölçme tüpündeki hava kolonunun uzunluğu L ve haznedeki civa seviyesi ile ölçme tüpündeki civa seviyesi arasındaki yükseklik farkı Δh , gaz yasaları ünitesi skalasından okunur. Deneydeki V hacim ve p basınç değişkenlerinin değerleri şu şekilde belirlenebilir:

$$V = V_L + V_R = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \cdot L + 1.01 \text{ ml}$$
$$V = \pi \left(\frac{11.4 \text{ mm}}{2} \right)^2 \cdot L + 1.01 \text{ ml} \quad (17)$$

$$p = p_a + \Delta p = 1013 \text{ hPa} + \Delta h \cdot 0.1333 \text{ kPa} \cdot \text{mm}^{-1} \quad (18)$$

I. Kısım

1. Termostat banyosunu dikkatlice su ile doldurunuz.
2. Termostatı 30°C 'ye getiriniz. Sıcaklık sabit oluncaya kadar bekleyiniz.
3. Gaz yasaları ünitesini hareket ettirerek, sabit sıcaklıkta basınç-hacim ilişkisini inceleyerek, **Tablo I**'e kaydediniz.
4. P-V grafiğini çiziniz. İdeal gaz denklemini kullanarak, evrensel gaz sabitini (R) alınan her ölçüm için hesaplayınız. Ortalama değeri (R_{ort}) ve standart sapma (ΔR) değerini hesaplayınız. Bulduğunuz değerleri **Tablo I**'e kaydediniz.

Tablo I.

T = sabit=.....⁰C=K					
	L(cm)	Δh(cm)	V(ml)	p(kPa)	R(J/mol.K)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
R = R_{ort} ± ΔR =					

4. Sıkıştırılabilirlik katsayısını hesaplayınız. (*3)

II. Kısım

- 30 ⁰C’de gaz yasaları ünitesini hareket ettirerek civa sütunlarını eşitleyiniz. Bu duruma karşılık gelen L₀ hava kolonunun uzunluğunu ölçünüz, karşılığı olan V₀ =sabit değerini hesaplayınız, tablolara kaydediniz.
- Sıcaklığı 40 ⁰C’ye getiriniz. Δh=0 yaparak ölçme tüpündeki hava kolonunun uzunluğunu ölçünüz, karşılık gelen hacim değerini hesaplayarak **Tablo II**’ye kaydediniz. Ölçme tüpündeki civa seviyesini L₀ durumuna getiriniz. Buna karşılık gelen Δh değerini okuyunuz, karşılığı olan basınç değerini hesaplayarak **Tablo III**’ e kaydediniz.
- Aynı adımları tekrarlayarak sıcaklığı 10’ar ⁰C arttırıp 60 ⁰C’ye kadar ölçüm alınız.
- Tablo II**’ yi kullanarak; P=Sabit, V-T grafiğini çiziniz. Termal genleşme katsayısını denklem (8)’i kullanarak hesaplayınız.
- Tablo III**’ ü kullanarak; V=Sabit, P-T grafiğini çiziniz. Termal gerilme katsayısını denklem (9)’u kullanarak hesaplayınız.

Tablo II.

p=sabit=..... kPa			
t(⁰ C)	L(cm)	V(ml)	T(K)
30			
40			
50			
60			

Tablo III.

V =sabit=.....ml			
t(⁰ C)	Δh(cm)	P(kPa)	T(K)
30			
40			
50			
60			

DENEYLE İLGİLİ SORULAR

1. Maddelerin gaz halindeki hacmi, katı ve sıvı hallerine göre daha fazladır. Nedenini açıklayınız.
2. İdeal gazı oluşturan parçacıklar arasında kuantum korelasyonlar var mıdır? Açıklayınız.
3. İdeal gazın dağılığını sizce hangi istatistiğe uyar?
4. Avogadro ilkesi nedir? Araştırınız.
5. İdeal gazın hal denklemini elde ediniz.
6. (4) Numaralı bağıntıyı çıkarınız.
7. Evrensel gaz sabitinin farklı birimlere göre aldığı değerleri nedir?
8. Boltzmann sabiti k 'nın değeri nedir?
9. Bir fonksiyonun tam diferansiyel olması ne demektir?
10. (6) Numaralı tam diferansiyel denklemden, (17) numaralı $\chi_0 = f(\alpha_0, \beta_0)$ bağıntısını çıkarınız.
11. Gazlar için genleşme ve sıkıştırılma katsayıları neden eşit değildir?
12. V, p, T, α_0 , β_0 , χ_0 fiziksel büyüklüklerinden hangileri intensif hangileri ekstensif özellik taşır?
13. Bu deneyde kullanılan fiziksel niceliklerin hangileri intensif hangileri ekstensiftir ?
14. İzotermal genleşme ve sıkışma ne demektir? Açıklayınız.
15. İzobarik genleşme ve sıkışma ne demektir? Açıklayınız.
16. **Şekil 3** de verilen p-V diyagramı gerçek gazların durumunu temsil eder mi?
17. **Şekil 3** de verilen diyagrama bakarak gazın sıvılaşmadığını nasıl anlarız?
18. İdeal gaz için verilen hal denklemini gerçek gazlar için geçerli midir?
19. Çizdiğiniz grafiği yorumlayınız. Sonuçlar beklediğiniz gibi mi?

KAYNAKLAR

1. PHYWE series of publication, Laboratory Experiments

02- METALLERİN ISI KAPASİTESİ

AMAÇ

1. Sıcak suyla doldurulmuş kalorimetrenin ısı kapasitesinin ve sıcaklık artışının belirlenmesi.
2. Alüminyum, demir ve pirincin öz ısı kapasitesinin belirlenmesi.
3. Bu deneylerin sonuçlarıyla Dulong Petit Kanunu'nun kanıtlanması.

Bir maddenin C ısı kapasitesi, soğurduğu ısı miktarı δQ nun sıcaklık değişimi dT ye oranı olarak tanımlanır:

$$C = \frac{\delta Q}{dT} \quad (1)$$

ve ısıtılan maddenin kütlesi ile orantılıdır. Malzemenin ısı kapasitesinin kütlesine oranına özgül ısı kapasitesi denir ve aşağıdaki bağıntı ile verilir:

$$c = \frac{C}{m} \quad (2)$$

Soğurulan ısı miktarı δQ , sıcaklık arttıkça baskınlaşan koşullara ve sabit V hacmindeki ısı kapasitesi C_v ile sabit p basıncındaki sıcaklık kapasitesi C_p arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Termodinamiğin ilk kanununa uygun olarak (U : iç enerji),

$$\delta Q = dU + pdV \quad (3)$$

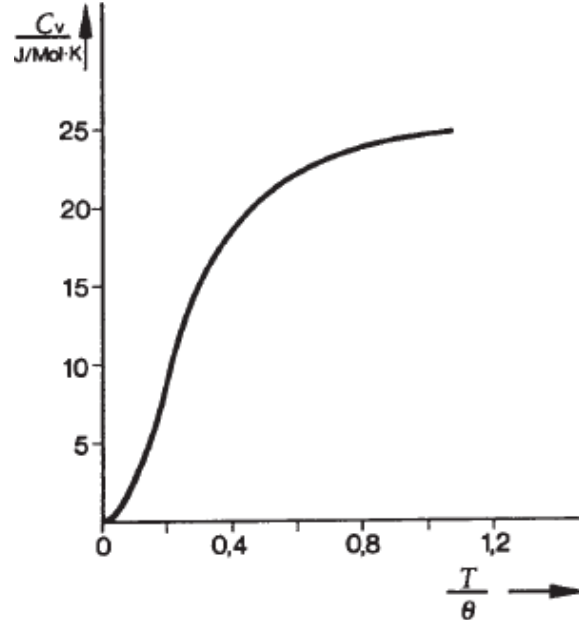
C_p daima C_v den büyüktür. Katı halde, hacimdeki değişim çok küçüktür.

$$C_p \cong C_v$$

şeklinde yazılabilir. C_v , (1) ve (3) e uygun olarak iç enerjinin sıcaklıkla değişiminden:

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v \quad (4)$$

Katılardaki iç enerji U temel olarak sıcaklık nedeniyle oluşan örgü titreşimlerinin sonucudur.



Şekil 1: Debye yaklaşıklığına uygun olarak katının molar ısı kapasitesi

Örgü titreşimlerini sınır frekansı ν_D ye kadar göz önünde bulunduran Debye teorisine göre ısı kapasitesi aşağıdaki gibi elde edilir:

$$C_v(T) = \left(3Nk \left(\frac{T}{\theta}\right)^3\right) 3 \int_0^{\theta/T} \frac{z^4 e^z dz}{(e^z - 1)^2} = 3NkD(T/\theta) \quad (5)$$

$$z = h/kT$$

$\theta = h\nu_D$, Debye sıcaklığı

h : Planck Sabiti

k : Boltzmann Sabiti

N : Göz önünde bulundurulan hacimdeki atom sayısı

$D(T/\theta)$: Debye fonksiyonu

T/θ nın büyük değerleri için üst integrasyon sınırı küçülür. Integral genişletilebilir ve Dulong ve Petit Kanunu elde edilir:

$$C_v = 3Nk$$

Böylece molar ısı kapasitesi elde edilir:

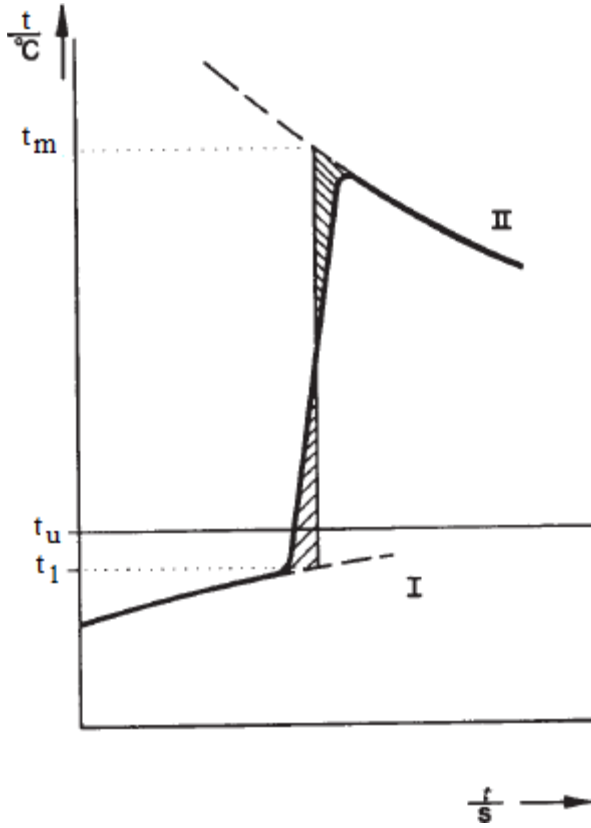
$$C_m = 3N_L k = 3R = 24.94 \text{ J/}^\circ\text{K} \quad (6)$$

N_L , Loschmidt sayısı ve R de gaz sabitidir.

Debye sıcaklıkları Alüminyum, Demir, Bakır ve Çinko için aşağıdaki gibidir:

Alüminyum: 419 °K Demir: 462 °K Bakır: 335 °K Çinko: 100 °K

Değerlendirme için, istenilen sıcaklık aralığında ısı kapasitesinin sabit olduğu farz edilir.



Karışımın sıcaklığı t_m , Şekil 2’de gösterilen taslak gibi çizilen eğrinin ekstrapolasyonu ile belirlenir.

Çevre ile ısı alışverişi nedeniyle ısı paylaşımı öncesi ve sonrasında sıcaklıklar sabit değildir; eksponansiyel olarak ortam sıcaklığına yaklaşır.

Değerlendirme için, sıcaklık artış grafiğinde Şekil 2’deki gibi taralı alanlar eşit olacak şekilde sıcaklık eksenine paralel düz bir çizgi çizilir.

Şekil 2: Isı kaybı gerçekleştiğinde t_1 ilk sıcaklığının ve t_m karışım sıcaklığının belirlenmesi (t_u :Ortam sıcaklığı)

t_m ve t_k , I ve II eğrilerinin genişletilen kısımlarının çizilen düz çizgi ile kesiştiği noktada okunur.

1. Çeşitli malzemelerin ısı kapasitelerini belirleyebilmek için, öncelikle, kalorimetrenin ısı kapasitesi belirlenir:

$$C_k = c_w \cdot m_w \cdot (t_m - t_k) \quad (7)$$

t_k : Deney öncesi kalorimetrenin sıcaklığı

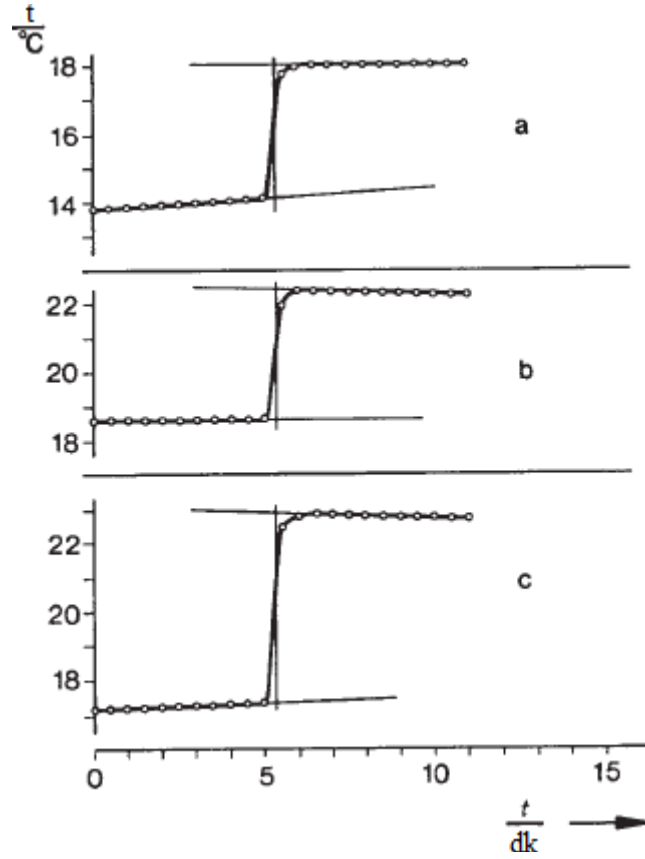
t_m : Karışımın sıcaklığı (kalorimetre + suyun)

t_w : Kalorimetreye konulan sıcak suyun sıcaklığı ($\cong 50^\circ\text{C}$)

m_w : Kalorimetreye konan suyun kütlesi

c_w : 4.187 J/gK, suyun öz ısı kapasitesi

(birkaç ölçüm sonucunda (yarı dolu kapla) ortalama değer, $C_k = (66 \pm 1) \text{ J/}^\circ\text{K}$ olarak bulunur)



Şekil 3: Karışımlar deney metodunda, zamanın fonksiyonu olarak sıcaklık
a) Çelik b) Pirinç c) Alüminyum

2. m_p kütleli test parçaları kaynayan suyun içinde ısıtılır. t_2 kaynama noktası, atmosfer basıncı p nin fonksiyonu olarak belirlenir:

$$t_2 = 100 + 0.0276 (p - 1013 \text{ hPa}) - 0.000017 (p - 1013 \text{ hPa}) \quad (8)$$

t_2 , °C ve p , hPa cinsinden belirlenir.

Test parçalarından oluşan maddenin öz ısı kapasitesi, enerji dengesinden elde edilir:

$$C = \frac{(c_w m_w + C_k)(t_m - t_1)}{m_p(t_2 - t_m)} \quad (9)$$

Pirinç ve Alüminyumun deneyde ölçülen molar ısı kapasitesi değerleri, Dulong ve Petit Kanunu'ndan elde edilen değerlerle çok iyi uyudur.

Çeliğin öz ısı kapasitesi çeliğin bileşimine oldukça bağlıdır.

GENEL BİLGİ

Spesifik Isı (ısınma ısısı, özgül ısı , öz ısı):

Bir cismin 1 kg (1000gr) nın sıcaklığını 1 °C değiştirmek için ona verilmesi veya ondan alınması için gerekli ısı miktarıdır. Dolayısıyla bir cismin spesifik ısısını belirlemek için cisme ya ısı verilmeli ya da ondan ısı alınmalıdır. Bunun için en uygun metotlardan biri spesifik ısısı belirlenecek cismi, farklı sıcaklıklardaki diğer bir cisimle temas ettirilerek, termik dengenin oluşturulmasıdır. Bu metoda << **karışım metodu**>> adı verilir. Isı hesabı ve sıcaklık değişimi ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanılan başlıca iki kural vardır ki bunlara da **kalorimetre kanunları** adı verilir.

Bunlar sırası ile ;

- a) Sıcaklıkları farklı cisimler, birbirleriyle temasa getirildiklerinde, termik dengeye gelinceye kadar sıcak cisimler soğur, soğuk cisimler ısınır. Yani kısaca

Alınan Isı = Verilen Isı

- b) Bir olayın olması için harcanan ısı miktarı, aynı olayın tersi olurken aynen geri alınır.
Kütlesi m olan bir cismin sıcaklığını t_1 °C den t_2 °C 'ye getirmek için ona verilmesi veya alınması için gerekli ısı miktarı;

$$Q = m \cdot c(t_2 - t_1) = m \cdot c \cdot \Delta$$

İfadesi ile verilir.

Atom Isı : Bir cismin bir Atom gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli ısı miktarına denir, C ile gösterilir.

$$Atom\ ısı = C = A \cdot c \rightarrow ısınma\ ısısı$$

$$A \rightarrow Atom\ ağırlığı$$

Doulong-Petit Kanunu : Metallerin atom ısıları yaklaşık olarak 6,4' tür. Doulong-petit kanunlarından faydalanarak atom ağırlığı bilinen bütün metallerin ısınma ısısı bulunabilir.

Çeşitli malzemelerin ısı kapasitelerini belirleyebilmek için öncelikle deneyde kullanacağımız kalorimetrenin ısı kapasitesinin belirlenmesi gerekmektedir.

t_k = Deney öncesi kalorimetrenin sıcaklığı

m_w = Kalorimetrenin içine konulan su miktarı

t_w = Kalorimetre içine konulan suyun sıcaklığı

t_m = Karışımın (kalorimetre + suyun) sıcaklığı

$$c_w = \text{Suyun öz ısı} = 4,187 \text{ J/gr.}^\circ\text{K}$$

$$c_k = c_w \cdot m_w \frac{(t_w - t_m)}{(t_m - t_k)}$$

Kalorimetrenin ısı kapasitesi denklemi yardımı ile elde edilir.

$$c_k = (66 \pm 1) \text{ J/}^\circ\text{K}$$

-öz ısı kapasitesi belirlenecek cismin kütlesi m_p olsun ve bunu t_2 sıcaklığına kadar ısıtalım. Sonra cismi içerisinde t_k sıcaklığında m_w gr su bulunan kalorimetre kabı içine koyalım.

$$(t_2 > t_k)$$

Kalorimetrenin ısı kapasitesi de c_k ise, katı cismin sıcaklığı düşmeye suyun ve kalorimetre kabının sıcaklığı yükselmeye başlar. Belli bir süre sonra termik denge oluşarak, sistem t_m son sıcaklığına gelir. ($t_2 > t_m > t_k$) Burada cisim ısı vermiştir ve bu ısıyı su ve kalorimetre kabı ısı almıştır. Verilen ve alınan ısılar hesaplanıp eşitlendiğinde;

$$\text{Verilen Isı} \quad Q_v = m_p \cdot c(t_2 - t_m)$$

$$\text{Alınan Isı.} \quad Q_A = (c_k + m_w c_w)(t_m - t_k)$$

$$Q_v = Q_A$$

$$m_p \cdot c(t_2 - t_m) = (c_k + m_w c_w)(t_m - t_k)$$

$$\text{Öz ısı :} \quad c = \frac{(c_k + m_w c_w)(t_m - t_k)}{m_p \cdot (t_2 - t_m)}$$

DENEYDE KULLANILAN ALETLER

Kalorimetre kabı, metal parçaları, termometre, ısıtıcı tüp, beher, tartı, misina, K tip termoçift, Multimetre

DENEYİN YAPILIŞI



Şekil 4: Metallerin ısı kapasitesi deney düzeneği

Deney düzeneği şekilde görülmektedir.

1. Deney öncesi kalorimetrenin sıcaklığını t_k 'yı ölçünüz.
2. Kalorimetrenin içine $m_w = 300\text{ml}$ su koyunuz.
3. Kalorimetrenin içine konan suyun sıcaklığı t_w yaklaşık 50°C olmalıdır.
4. Bulduğumuz değerleri **Tablo I**'e kaydediniz.

Tablo I:

$t_k(^{\circ}\text{C})$	$t_w(^{\circ}\text{C})$	m_w	$t_m(^{\circ}\text{C})$	$C_k(\text{J}/^{\circ}\text{K})$

$$c_{k_{ort}} = \quad (J/^\circ K)$$

5. 2 adet pirinç parçasını, 2 adet çelik ve 2 adet alüminyum parçasını m_p kütlesini elde etmek için tartınız
6. Metal örnekler ısınırken behere dokunmaması için beherin altına yaklaşık 3 cm derinliğinde cam boncuk tabakası yerleştiriniz.
7. Kalorimetreyi kütlesi bilinen soğuk su ile doldurunuz.
8. Örnekleri kaynayan suda yaklaşık 10 dak. bekletiniz. Sonrasında hızlıca kalorimetreye yerleştiriniz.
9. Pirinç, Çelik, Alüminyum için öz ısı kapasitesini bulunuz ve elde ettiğiniz sonuçları **Tablo II** 'ye kaydediniz

	$t_k(^{\circ}C)$	$t_2(^{\circ}C)$	$t_m(^{\circ}C)$	$m_p(gr)$	$m_w(gr)$	$c(J/gr. ^{\circ}K)$
Pirinç						
Alüminyum						
Çelik						

Tablo II :

DENEYLE İLGİLİ SORULAR

1. Isı ve sıcaklık nedir? Bu iki fiziksel niceliği birbirinden nasıl ayırabiliriz?
2. Debye teorisi ısı kapasitesini düşük sıcaklıklarda doğru olarak açıklayabilmektedir. Debye teorisi yüksek sıcaklıklarda geçerli midir? Araştırınız.
3. Katılarda ısı sığasını açıklayabilmek için önerilen diğer bir teori Einstein teorisi olarak bilinir. Einstein teorisini kullanarak ısı kapasitesini yeniden elde ediniz. Elde ettiğiniz ısı kapasitesi ifadesini sıcaklığın bir fonksiyonu olarak çizin ve Debye teorisinin sonuçları ile karşılaştırınız.
4. Gizli ısı nedir? Gizli ısının ısı kapasitesi ile ilişkisi var mıdır? Araştırınız.
5. Tersinir ve tersinmez süreçlerin hangisinde δQ ısı değişimi daha büyüktür?
6. Termodinamiğin yasaları nedir? Açıklayınız.
7. Bir malzemenin ısı kapasitesi olmamış olsaydı ne gibi fiziksel sonuçların karşımıza çıkmasını beklerdiniz?
8. Malzemelerin, karışımların, sıvıların vs. ısı kapasitesini nasıl artırabiliriz? Hiç düşündünüz mü?
9. Güneş havuzu ne demektir? Araştırınız.
10. Isı kapasitesi artırılan bir malzeme endüstride, sanayide ve toplum yararına kullanılabilir mi?
11. Çizdiğiniz grafiği yorumlayınız. Sonuçlar beklediğiniz gibi mi?

KAYNAKLAR

1. PHYWE series of publication, Laboratory Experiments

03- ISININ MEKANİK EŞDEĞERİ

AMAÇ

- 1- Isının mekanik eşdeğerinin belirlenmesi.
- 2- Alüminyum ve prinç malzemenin ısı kapasitesinin belirlenmesi.

GENEL BİLGİ

Bir sistemin sıcaklığı cinsinden ifade edilen ısıнын enerjisinin bir biçimi mi yoksa korunumlu bir büyüklük mü olduğu uzun bir dönem boyunca tartışıldı. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısı boyunca sürtünmeye karşı yapılan işin enerji dönüşüm sürecinden, kullanılan malzemenin fiziksel, kimyasal özelliklerinden bağımsız olarak tamamen ısıya dönüştüğü kanıtlandı. Buna bağlı olarak ısı, düzensiz makroskopik olarak görünmeyen moleküler hareketlerin enerjisi olarak tanımlanabilir.

Mekanik olarak yapılan iş ΔW 'nin sürtünme ile ortaya çıkan ısı ΔQ 'ya oranı ısıнын mekanik eşdeğeri olarak adlandırılır. Bu deneyde mekanik iş, sürtünme silindiri yapay sürtünme bandının kayma sürtünmesi F_R 'ye karşı döndürerek yapılacaktır. Kol dönmediği sürece, M ağırlığı ivmelenmeyeceğinden bir taraftaki ağırlık $F_G = Mg = 49N$ sürtünme kuvveti F_R ve dinamometrenin kaldırma kuvveti F_D ile dengelenir. (Şekil 1)

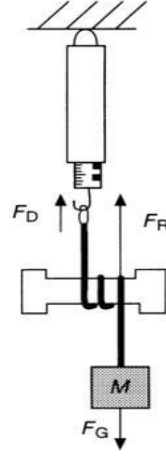
$$F_R = F_G - F_D \quad (1)$$

Sürtünme ile yapılan iş W , $2\pi rn$ uzunluklu sürtünmeli yoldan hesaplanır ve büyüklüğü:

$$W = 2\pi rn F_R \quad (2)$$

olur. Sentetik band silindir üzerinden kayıyor olmasına rağmen, mekanik işin büyük bir kısmı sürtünme malzemesinin esnek olmayan deformasyonları sayesinde ΔQ büyüklüğünde ısı enerjiye dönüşür. Buna bağlı olarak, sürtünme malzemesinin sıcaklığı da ΔT kadar artar.

$$\Delta Q = C_{\text{toplam}} \Delta T \quad (3)$$



Şekil 1: Sürtünme silindiri döndüğü zaman kuvvetlerin dengesi

C_{toplam} malzemenin ısınan bölümlerinin ısı kapasitesidir. Bu değer m kütleli, c öz ısı (CuZn: $c = 0.385 \text{ J/g}^\circ\text{K}$) sürtünme silindirin C_{sil} ısı kapasitesi, sürtünme bandının ısı kapasitesi ($C_{\text{band}} = 4 \text{ J/K}$) ve termometrenin ısı kapasitelerinin ($c_{\text{ter}} = 4 \text{ J/}^\circ\text{K}$) toplamıdır. Sürtünme silindirisinin ısı kapasitesi (4) bağıntısı ile ifade edilir.

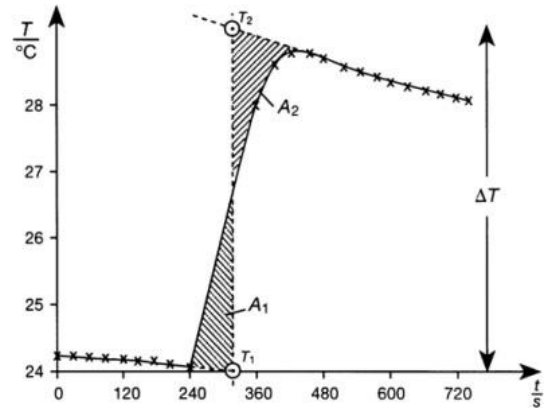
$$C_{\text{sil}} = mc \quad (4)$$

Sürtünmeli bandın kütlesi 640 gram ise, toplam ısı kapasitesi;

$$C_{\text{tot}} = C_{\text{sil}} + C_{\text{band}} + C_{\text{ter}} = 254.4 \text{ J/}^\circ\text{K} \quad (5)$$

bağıntısı ile verilir. Yalıtılmış cıvataların ve iletken macunun ısı sızgıları ihmal edilmiştir.

Şekil 2'de örnek bir ölçüm için sıcaklık-zaman diyagramı görülmektedir. Şekilden açıkça görüldüğü gibi, kol çevrildikçe ortama sürekli olarak ısı enerji verilir. Dolayısıyla, sıcaklık farkı ΔT , öz ısıda olduğu gibi hesaplanır: Anlık sıcaklık dengesi grafiğin her iki doğrusal dalının uzantılarının ekstrapole edilmesi ile bulunur. A_1 ve A_2 gibi iki eşit yüzeye sıcaklık eksenine paralel bir çizgi çizilirse, bu noktaların kesim noktalarının koordinatlarının farkı sıcaklık farkını verecektir. Herhangi bir ölçüm için dinamometrede



$F_D = 3 \text{ N}$ bulunsun; 200 dönüden sonra silindirdeki sürtünme kuvvetinin yaptığı işin büyüklüğü:

Şekil 2: Örnek bir ölçüm için sıcaklık- zaman diyagramı

$$\Delta W = 1300 \text{ J}$$

Isının mekanik eşdeğeri hesaplanacaksa, 1.003 oranı ölçüm hatası sınırları içinde 1 kabul edilebilir. Isı enerjinin bir biçimi olduğuna göre, toplam mekanik enerjinin büyüklüğü enerji

korunum yasalarına göre ısı enerjisinin büyüklüğüne eşit miktarda bir enerjiye dönüşmelidir. Aslında, ısıнын mekanik eşdeğerinin büyüklüğü:

$$\frac{\Delta W}{\Delta Q} = 1 \quad (6)$$

ile verilir.

Elektrik enerjisinin ısı enerjiye dönüştüğü benzer deneyler de $\frac{\Delta W_{el.}}{Q} = 1$ oranı doğrular. Bu sonuçlar kapsamlı bir şekilde termodinamiğin birinci yasasıyla özetlenir. Bir sistemin iç enerjisindeki değişim, ΔU , ısı enerjisindeki değişim ΔQ ile sistem üzerinde yapılan iş ΔW 'nin toplamına, süreçten bağımsız olarak, eşittir.

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W \quad (7)$$

Eğer, denklem 6'da $\Delta Q = \Delta W$ konulursa öz ısı bu şekilde bulunabilir. Denklem 3 ve 5 sürtünmeli silindirin ısı kapasitesine göre dönüştürülürse, sonuç aşağıdaki gibi olur:

$$C = (\frac{\Delta W}{\Delta T} - 8) J \quad (8)$$

$$\frac{C}{m} \quad /g^{\circ}K$$

Öz ısı, bir cismin ısı kapasitesi ile kütlesi arasındaki oran ile verilir:

$$c = \frac{C}{m} \quad (9)$$

Bu bir malzeme sabitidir ve oda koşullarında mutlak sıcaklığa bağılılığı çok düşüktür. Denklem 9'a göre homojen bir malzemenin ısı kapasitesi doğrudan kütlesine bağlıdır.

Örneğin, durgun bir yük ile yapılan bir deneme ölçümünde dinamometrede $F = 4N$ okunsun. Kolun 200 dönüşünden sonra sıcaklıktaki değişim $\Delta T = 2.5 K$ olup, bu değişim 1280 g'lık pirinç silindir için $C = 501 J/K$ kadar bir ısı kapasite üretmiştir. Bu durum sonuç olarak, yarı ağırlığındaki bir silindirin ısı kapasitesinin iki katıdır (247 J/K). Pirinçin ısı kapasitesi denklem 9'a göre;

$$c_{pirinç} = 0.392 J/g^{\circ}K$$

olarak bulunur.

Alüminyum silindirle yapılan ölçümlerde ise, oda koşullarındaki teorik değeri $c_{al} = 0.902 J/gK$ ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır:

$$c_{al} = 0.870 J/g^{\circ}K$$

Sürtünme Silindiri CuZn(Prinç), m=1.28 kg, Sürtünme Silindiri Alüminyum, m=0.39 kg, Dijital kronometre, Ağırlık 5 kg, Dinamometre, Termoçift, Multimetre, Termometre, ısı iletim pastası

DENEYİN YAPILIŞI



Şekil 3: Isının Mekanik Eşdeğeri deney düzeneği

Isının mekanik eşdeğeri deney düzeneği **Şekil 3'** te gösterilmiştir.

I. Kısım

1. Öncelikle sürtünme silindiri ve çalıştırma kolu sıkıştırılarak sabitleyiniz ve taban levhası vida ile sıkı bir şekilde masaya kelepçeleyniz. Bu aşamada yapılabilecek bir hata çalıştırma sırasında taban levhasının eğimine sebep olabilir, bu da termometrenin kırılmasına neden olabilir. Dinamometreye bağlanan sürtünme bandı sürtünme silindiri etrafında 2,5 kez çeviriniz (Böylece kol saat yönünde çevrildiğinde dinamometre gevşer). 5 kg'lık ağırlık sürtünme bandının alt ucuna ekleyiniz.
2. Sıcaklığını okuyabilmek için, termometre sürtünme silindirinin ortasındaki deliğe dikkatli bir şekilde yerleştiriniz. Silindirin deliği ve termometre dikkatli bir şekilde hizalanmalıdır, bu silindir dönerken termometrenin kırılmasını engellemek için önemlidir. Isıl teması iyileştirebilmek için silindirin deliği ısı ileten bir yapı ile doldurulmuştur.

- Ölçümün başlangıcında, ilk sıcaklık değerini not ediniz ve çalıştırma kolu hızlı ve düzenli bir şekilde 200 kere döndürerek, sıcaklık 4 dakika boyunca her 30 sn'de bir **Tablo I**'e kaydediniz. 4 dakikanın sonunda, sıcaklık maksimuma geldiğinde, F_D kuvveti dinamometreden okuyunuz. Çevrim işlemi bittikten sonra 30 sn'de bir sıcaklıkları **Tablo I**'e kaydediniz.

Tablo I.

t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)
0		150		300		450		600	
30		180		330		480		630	
60		210		360		510		660	
90		240		390		540		690	
120		270		420		570		720	

- Zamana bağlı sıcaklık grafiğini Şekil 2'deki gibi çiziniz. Bu grafikten sıcaklık değişimi $\Delta T = T_2 - T_1$ değerini okuyunuz.
- Denklem (3) ve (5)'i kullanarak, ΔQ 'yu hesaplayınız. 3. Adımda okunan F_D değerini kullanarak, ΔW 'yı hesaplayınız. $\Delta W/\Delta Q$ oranını bulunuz.

$$\frac{\Delta W}{\Delta Q} = \dots$$

II. Kısım

Deney benzer şekilde gerçekleştirilerek, alüminyum silindirin ısı kapasitesini belirleyiniz. Deneye başlamadan önce, sürtünme silindiri ve sürtünme bandı metalik aşınma tozlarından arındırmak için kuru bir bez ile temizlenmelidir. Alüminyum silindir kullanıldığı zaman, ağır aşınma ve lekelenmenin önüne geçmek için sürtünme kuvveti 10 N'u aşmamalıdır. Bunun için, 1 kg ağırlık ve 10 N hassaslıkta dinamometre kullanınız.

- Deneyin I. Kısımındaki adımları alüminyum silindir için tekrarlayınız. Ölçümleri **Tablo II**'ye kaydediniz.

Tablo II.

t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)	t (s)	T (°C)
0		150		300		450		600	
30		180		330		480		630	
60		210		360		510		660	
90		240		390		540		690	
120		270		420		570		720	

- $\Delta T = T_2 - T_1$ yaklaşık değerini **Tablo II**'den belirleyiniz.
- Silindirin ısı kapasitesini (C); kolun dönüş sayısı n, sıcaklık artışı ΔT ve dinamometreden okunan F_D kuvvetini kullanarak Denklem (8) yardımıyla hesaplayınız.

4. Silindirin özgül ısı kapasitesini (c); Denklem (9) yardımıyla hesaplayınız.

DENEYLE İLGİLİ SORULAR

1. Isı ve sıcaklık nedir? Bu iki fiziksel niceliği birbirinden nasıl ayırabiliriz?
2. Debye teorisi ısı kapasitesini düşük sıcaklıklarda doğru olarak açıklayabilmektedir. Peki Debye teorisi yüksek sıcaklıklarda geçerli midir? Araştırınız.
3. Katılarda ısı sığasını açıklayabilmek için önerilen diğer bir teori Einstein teorisi olarak bilinir. Einstein teorisini kullanarak ısı kapasitesini yeniden elde ediniz. Elde ettiğiniz ısı kapasitesi ifadesini sıcaklığın bir fonksiyonu olarak çizin ve Debye teorisinin sonuçları ile karşılaştırınız.
4. Gizli ısı nedir? Gizli ısının ısı kapasitesi ile ilişkisi var mıdır? Araştırınız.
5. Tersinir ve tersinmez süreçlerin hangisinde δQ ısı değişimi daha büyüktür?
6. Termodinamiğin yasaları nedir? Açıklayınız.
7. Bir malzemenin ısı kapasitesi olmamış olsaydı ne gibi fiziksel sonuçların karşımıza çıkmasını beklerdiniz?
8. Malzemelerin, karışımların, sıvıların vs. ısı kapasitesini nasıl artırabiliriz? Hiç düşündünüz mü?
9. Güneş havuzu ne demektir? Araştırınız.
10. Isı kapasitesi artırılan bir malzeme endüstride, sanayide ve toplum yararına kullanılabilir mi?
11. Çizdiğiniz grafiği yorumlayınız. Sonuçlar beklediğiniz gibi mi?

KAYNAKLAR

1. PHYWE series of publication, Laboratory Experiments

04- METALLERİN TERMAL VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ

METALLERİN TERMAL VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ

1. Deneyin Amacı

- Metallerin termal ve elektriksel iletkenliklerini anlamak,
- Metalin (Bakır veya Alüminyum) termal iletkenlik katsayısının deneysel olarak bulunması,
- Metalin (Bakır veya Alüminyum) elektriksel iletkenliğinin deneysel olarak bulunması,
- Metallerin elektriksel ve termal iletkenlikleri arasındaki ilişkinin (Wiedmann-Franz yasası) test edilmesi ve Lorentz sayısının hesaplanması.

2. Metallerin Isısal İletkenliği

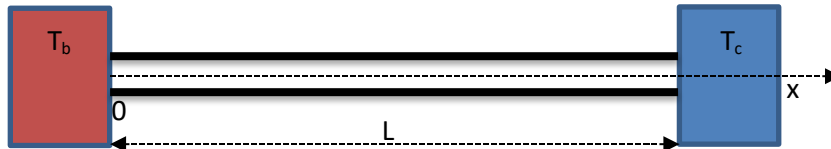
Yalıtkan ve metalik olmayan katılarda ısı tamamen fononlar tarafından iletilmektedir, yani ısı transferi örgü titreşimleri aracılığıyla açıklanabilir. Metallerde ise ısı iletimine hem elektronlar hem de fononlar katkıda bulunur. Birçok metalde elektronların katkısı fononların katkısından 10^2 merteye daha büyüktür ve dolayısıyla ihmal edilebilir. Dolayısıyla orta sıcaklık bölgesinde metallerdeki termal iletkenliğe bir elektron gazı olarak düşünülebilecek olan elektronların serbestlik derecelerinde taşınan ısı neden olur. Drude modeli ve serbest elektron modeli bu bağlamda metallerdeki ısı iletkenliğini ve Wiedeman-Franz yasasını başarılı bir şekilde açıklar.

(Deneyi yapmadan önce öğrencilerin bu konuları okuması ve bilmesi beklenmektedir).

Aşağıda deney için gerekli teorik bilgiler kısaca verilmektedir. Termal akı yoğunluğu Fourier yasası ile verilir:

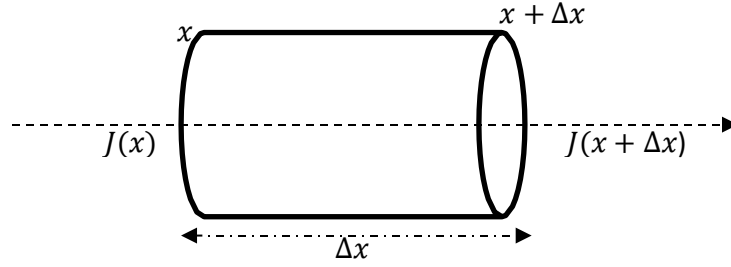
$$\vec{J} = -\lambda \vec{\nabla} T \quad (1)$$

öyle ki $\vec{J}$ birim zamanda termal akışa dik birim yüzeyden geçen termal enerji akışını, λ termal iletkenlik katsayısını ve $\vec{\nabla} T$ madde içinde sıcaklık gradyentini temsil eder.



Şekil 1

Metallerde ısı iletimini daha iyi anlatabilmek için **Şekil 1**'de gösterildiği gibi x-ekseni üzerine paralel konan bir ucu sıcak ısı rezervuarı ile ve diğer ucu soğuk ısı rezervuarı ile temasta olan bir metalik çubuk düşünelim. Eğer çubuğun üzerinde herhangi farklı noktalarda sıcaklık ölçülürse sıcaklıkların konum ve zamana bağlı olduğu gözlemlenecektir. Dolayısıyla $T = T(x, t)$ yazılabilir.



Şekil 2

Çubuk boyunca $T(x, t)$ sıcaklık dağılımını zamanın fonksiyonu olarak veren bir denklem Denklem (1) yardımı ile yazılabilir. Metal çubuğun Δx uzunluğunda çok küçük bir parçasını düşünelim (**Şekil 2**). Birim zamanda Δx 'e giren ısı, S çubuğun kesit alanı olmak üzere, $J(x)S$ ve birim zamanda Δx 'den çıkan ısı miktarı $J(x + \Delta x)S$ miktarındadır. Dolayısıyla Δx parçası üzerinde

$$J(x)S - J(x + \Delta x)S = J(x)S - \left(J(x) + \frac{\partial J(x)}{\partial x} \Delta x + 0(\dots) \right) S = - \frac{\partial J(x)}{\partial x} S \Delta x = \frac{dQ_{\Delta x}}{dt} \quad (2)$$

bulunur. Metalin yoğunluğu ρ , küçük Δx parçasının kütlesi $\Delta m = \rho S \Delta x$ ve metalin öz (spesifik) ısı c_m olmak üzere birim zamanda Δx parçası üzerindeki ısı değişimi

$$\frac{dQ_{\Delta x}}{dt} = \rho S \Delta x c_m \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} \quad (3)$$

olur ve Denklem (2) aşağıdaki gibi olur:

$$- \frac{\partial J(x)}{\partial x} = \rho c_m \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} \quad (4)$$

Denklem (1)'i son denklemde yerine yazılırsa sıcaklık için difüzyon denklemi elde edilir:

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c_m} \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} \quad (5)$$

Eğer sistem kararlı durumda ise çubuk boyunca sıcaklık zamana bağlı olmayacaktır ve

$$\frac{\partial T(x)}{\partial t} = 0 = \frac{\lambda}{\rho c_m} \frac{\partial^2 T(x)}{\partial x^2} \quad (6)$$

olacaktır ve bu denklemin sağ tarafını integre edilirse ilk integral $\frac{dT}{dx} = \text{sabit}$ ve $x = 0$ 'da çubuğun ucu sıcak rezervuarda ($T = T_b$) ve $x = L$ 'de diğer ucu soğuk rezervuarda ($T = T_k$) olduğu varsayılarak ikinci kez integre edilirse, çubuğun üzerindeki herhangi bir nokta için sıcaklık

$$T(x) = - \left(\frac{T_b - T_k}{L} \right) x + T_b \quad (7)$$

olarak bulunur. Kararlı rejimde J termal akım yoğunluğu sabittir. Bu, birim zamanda sıcak rezervuar tarafından çubuğa transfer edilen ısı, çubuğun birim zamanda soğuk rezervuara transfer ettiği ısıya eşit olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla eğer çubuk sıcak rezervuardan birim zamanda aldığı ısı, tamamını soğuk rezervuara aktarıyorsa, o zaman çubuğun termal iletkenlik katsayısını hesaplamak için Denklem (1)'i kullanabiliriz. Bu durumda, çubuk üzerinde akan (ölçülen/hesaplanan) ısı Q_h olmak üzere,

$$\frac{dQ_h}{dt} = JS = -\lambda S \frac{dT}{dx} \quad (8)$$

olur. Denklem (8)'in sol tarafı deneysel veriler ile bulunacaktır ve sağ taraftaki $\frac{dT}{dx}$ terimi

Denklem (7)'nin eğiminden veya çubuk üzerinde birbirinden bilinmeyen bir mesafede bulunan iki noktanın sıcaklıkları ölçülerek belirlenebilir. Bu şekilde Denklem (8)'den metalin λ termal iletkenlik katsayısı bulunabilir.

Bu deneyde düzgün silindirik bir alüminyum (Al) veya bakır (Cu) çubuğun termal iletkenlik katsayısı ve elektriksel iletkenliği belirlenecektir. Termal iletkenliğin belirlenmesi için deney düzeneği Şekil 4'de verilmiştir. Metal çubuğun iki ucu sıcaklıkları farklı iki ısı rezervuarı ile temasta olmalıdır. Bunlardan biri sıcak rezervuar: içinde su kaynayan ve böylece sıcaklığın 100 °C tutulduğu kalorimetre kabı, diğeri ise soğuk rezervuar: içinde yaklaşık olarak 0 °C su ve buz karışımı olan kalorimetre kabı. Sıcaklığın zamanla değil sadece konumla değiştiğini gözlemleyene kadar çubuğun üzerinde farklı noktalarda sıcaklık ölçülür. Sıcaklık sadece konuma göre değiştiği gözlemlendiği duruma kararlı durum denir. Kararlı duruma ulaşıldığında soğuk rezervuardaki buzlar çıkarılır ve metal çubuk üzerinden soğuk rezervuara akan ısı ölçülmeye başlanır.

3. Metallerde Elektriksel İletkenlik

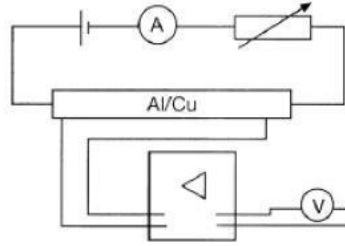
Sabit sıcaklıkta metallerde elektriksel iletkenlik Ohm yasası ile betimlenir: I metalden geçen elektrik akımı, V metal üzerindeki gerilim farkı (düşmesi) ve R metalin elektriksel direnci olmak üzere $V = RI$ bağıntısı verilir. L uzunluklu ve kesit alanı S olan düzgün silindirik metal bir telin (çubuğun) direnci

$$R = \frac{L}{\sigma A} \quad (9)$$

ile verilir, burada σ metal çubuğun elektriksel iletkenliğidir. Bununla Ohm yasası tekrar şöyle yazılır:

$$V = \frac{L}{\sigma A} I \quad (10)$$

Şekil 3'teki verilen devre diyagramına göre deney seti kurularak Cu veya Al çubuğun elektriksel iletkenliğini belirlemek mümkündür. Bir değişken direnç (Reosta) kullanılarak metal çubuk üzerinden geçen elektrik akımı değiştirilerek ölçülür ve aynı zamanda çubuğun iki ucu arasındaki potansiyel farkı ölçülür. Denklem (10) yardımıyla elektriksel iletkenlik hesap edilir.



Şekil 3. Metalin elektriksel iletkenliğini belirlemek için devre diyagramı.

4. Wiedemann-Franz Yasası

Oda sıcaklığında metallerdeki iletkenlik elektronları fononlardan çok daha büyük ortalama serbest yola sahiptir. Bu nedenle metallerde ısı iletimi öncelikle elektronlardan kaynaklanır ve ısı taşımasına elektronların katkısı fononların katkısından çok büyüktür öyle ki oda sıcaklığında fononların katkısı ihmal edilebilir. Wiedemann-Franz yasası deneysel olarak 1853 yılında oluşturulmuştur ve aşağıdaki bağıntı ile ifade edilir:

$$\frac{\lambda}{\sigma} = LT \quad (11)$$

L Lorentz sayısı ve k_B Boltzmann sabiti, e elektronun yükü olmak üzere evrensel sabitler cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$L = \frac{\pi^3 k_B^2}{3 e^2} = 2.44 \times 10^{-8} W \Omega K^{-2}.$$

5. Deneyde Kullanılacak Cihaz ve Aletler

(i) Termal İletkenlik Ölçümleri İçin

1. Kalorimetre kabı (sıcak ısı rezervuarları) 500ml
2. Kalorimetre kabı (soğuk rezervuar) 500ml
3. Bakır/ Alüminyum çubuk ($L = 0.315m$, $S = 4.91 \times 10^{-4}m^2$)
4. Dijital sıcaklık ölçer
5. Sıcaklık probu (daldırılan tip) Pt100
6. Yüzey sıcaklık problemleri (iki adet) Pt100
7. Isıtıcı
8. Destek çelik çubuklar
9. Manyetik karıştırıcı bar (mini)
10. Isı iletken pasta
11. Bağlantı klamları



Şekil 4. Metallerin termal iletkenliğinin belirlenmesi için deney seti

(ii) Elektriksel İletkenlik İçin

1. Güç Kaynağı
2. Dijital multimetreler (ampermetre ve voltmetre)
3. Değişken direnç (Reosta)
4. Yükselteç (amplifikatör)
5. Bağlantı kabloları
6. Bakır/Alüminyum çubuk

6. Termal İletkenliğin Belirlenmesi

(i) Kalorimetre Kabının (Soğuk Rezervuar) Isı Sığasının Belirlenmesi

1. Kalorimetre kabının kütlesini ölçün (m)
2. Bir miktar soğuk suyu (m_1 kütlesinde) kalorimetre kabına koyun ve kabı kapatıp sıcaklığı ($T = T_1$) ölçün (Suyun kütlesini belirlemek için su dolu kabın kütlesini ölçüp boş kabın kütlesini çıkarın).
3. Bir miktar (m_2 kütlesinde) sıcaklığını ($T = T_2$) bildiğiniz sıcak suyu kalorimetre kabına ilave edin. Karışım termal dengeye geldiğinde sıcaklığı ($T = T$) ölçün.
4. Aşağıdaki formülü kullanarak kalorimetre kabının ısı sığasını hesaplayın

$$C = \frac{c_{su}[m_2(T_2-T) + m_1(T_1-T)]}{T-T_1} \quad (12)$$

5. Bu deneyde kalorimetre kabı için üretici için verilen ısı sığası $C = 78 \pm 20 \text{ J/}^\circ\text{K}$ kullanılabilir.

(ii) Çevrenin Etkisinin Belirlenmesi

Termal iletkenlik katsayısını bulmak için kararlı rejimde çubuk üzerinden birim zamanda soğuk rezervuara akan ısıyı bulmak gerekir. Bununla birlikte, soğuk rezervuara deney boyunca çevreden de ısı akmaktadır. Çevreden soğuk rezervuara akan ısıyı hesaplamak için aşağıdaki prosedürü izlenerek **Tablo I** oluşturulur.

1. Kalorimetre kabının kütlesini ölçün.
2. Kalorimetre kabına bir miktar (200-300ml) su koyun.
3. Manyetik barı kalorimetre kabına koyun.
4. Küçük bez bir torba içine buz koyarak kalorimetre kabındaki suya daldırın.

5. Kalorimetre kabını manyetik karıştırıcının üzerine koyarak, çalıştırın; böylece manyetik bar dönmeye başlayacak ve suyu karıştırarak homojen şekilde soğumasını sağlayacak.
6. Su-buz karışımının sıcaklığını daldıran tip sıcaklık probu ile ölçün.
7. Su-buz karışımının sıcaklığı yaklaşık 0°C oluncaya kadar bekleyin.
8. Sıcaklık yaklaşık 0°C olunca kalorimetre kabındaki suyun içindeki buzı alın ve o andaki sıcaklığı T_0 olarak kaydediniz. Bu andan itibaren birer dakika arayla 20 dakika boyunca suyun sıcaklığını ölçerek Tablo 1'e kaydediniz.
9. Ölçümler bittikten sonra suyun içindeki manyetik barı alınız ve su dolu kalorimetre kabının kütlesini ölçünüz.
10. Daha önce ölçtüğünüz kabın kütlesini bu kütleden çıkararak suyun kütlesini (m_{su1}) kaydediniz.
11.
$$\Delta Q = (m_{su1} c_{su} + C)\Delta T, \quad \Delta T = T_i - T_0, \quad i = 1, \dots, 20 \quad (13)$$

ifadesini kullanarak çevreden kalorimetre kabına akan ısıyı hesaplayın

12. $\Delta Q_{\text{çevre}} - t$ grafiğini çiziniz.
13. $\Delta T - t$ grafiğini çiziniz.
14. $\Delta Q_{\text{çevre}} - t$ grafiğinin eğimi, $\frac{d(\Delta Q_{\text{çevre}})}{dt}$ birim zamanda çevreden kalorimetre

kabına akan ısıyı verir.

Tablo I: Sıcaklık ve sıcaklık farkı verileri

$m_{su1} =$	gr	$T_0 =$	$^{\circ}\text{K}$
t (dk)	T ($^{\circ}\text{K}$)	ΔT (çubuk)($^{\circ}\text{K}$)	ΔQ_{toplam} (J)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(iii) Metal Çubuk Üzerinden Isı Akışının Belirlenmesi

1. **Şekil 4'**deki gibi deney setini kurun.
2. Alttaki kalorimetre kabının (soğuk rezervuar) kütlesini ölçün.
3. Metal (bakır/alüminyum) çubuğun yalıtılmış ucunu üst kalorimetre kabının alt kısmına yerleştirin. Isı iletimini arttırmak için çubuğun ucunu termal pasta ile sıvayın.
4. Metal çubuğu çelik destek çubuğuna sabitleyin. Alt kalorimetre kabının çubuğun altından kolayca alınabilecek durumda olmasına dikkat edin.
5. Alt kalorimetre kabının yüksekliği destek yükselteçlerle kolayca değiştirilebilir olmalı, böylece çubuğun yalıtılmamış ucu deney boyunca her zaman suyun içinde kalabilir.
6. Yüzey sıcaklık problemleri çubuğun üzerindeki ölçüm noktalarına iyice gömülmeli ve çubukla problemler arasında ısı iletiminin iyi olması için problemlerin ucu termal pasta ile iyice sıvanmalıdır.
7. Her iki kalorimetre kabına su koyun. Üstteki kap (sıcak rezervuar) tam dolu olmalıdır ve su kaynarken çok dikkatli olunmalıdır.
8. Üst kaba ısıtıcıyı daldırın ve deney boyunca sıcak rezervuarın sıcaklığının sabit kalması için suyun sürekli kaynadığından emin olun.
9. Alt kalorimetre kabına buz torbasına buz koyun ve manyetik barı koyarak sürekli karıştırınız.
10. Buz yardımıyla alt kalorimetre kabının sıcaklığını yaklaşık 0°C'de tutunuz.
11. Yüzey sıcaklık problemleri ile dijital sıcaklık ölçerden çubuğun iki ayrı noktası (üst kalorimetre kabına en yakın nokta ile ve alt kalorimetre kabına en yakın nokta) arasındaki ΔT sıcaklık farkını gözlemleyin.
12. Sabit bir sıcaklık gradyenti (yani iki nokta arasındaki ΔT sıcaklık farkı sabit kaldığında) yakalandığında ölçümlere başlanabilir (bunu yakalamak 15-20 dakika sürebilir).
13. ΔT sabit olduğunda soğuk sudaki buzunu alın, alt kalorimetrede daldıran probu dijital sıcaklık ölçerden okuduğunuz sıcaklığı T_0 olarak kaydediniz.
14. Aynı anda dijital sıcaklık ölçerden ΔT sıcaklık farkını kaydedin.
15. Birer dakika ara ile 20 dakika boyunca alt kalorimetre kabındaki suyun sıcaklığını ve çubuk üzerinde ΔT sıcaklık farkını dijital sıcaklık ölçerden okuyup Tablo 2 'de yazın.
16. Çubuk üzerinde alınan ΔT sıcaklık farkı verileri (dataları) $\frac{dT}{dx} = \frac{T_2 - T_1}{x_2 - x_1}$ değerini belirlemek için kullanılacaktır.
17. Ölçümler bittiğinde içindeki su ile birlikte alt kalorimetre kabının kütlesini ölçün ve boş kabın kütlesini çıkararak suyun kütlesi (m_{su2}) bulup Tablo 2 'de yazınız.
18. ΔT (çubuk üzerinde ölçülen sıcaklık farkları)– t grafiği çizin ve bir doğruya fit edin. Buradan kararlı durum görülebilir (Denklemler (3)).
19. Denklem (13) kullanılarak çevrenden ve çubuk üzerinden alt kalorimetre kabına akan ısı (ΔQ_{toplam}) her sıcaklık değeri için hesaplayın ve **Tablo II**'ye yazın.
20. $\Delta Q_{toplam} - t$ grafiğini çizin. Bu grafiğin eğimi $\frac{d(\Delta Q_{toplam})}{dt}$ birim zamandan çevrenden ve çubuk üzerinden alt kalorimetre kabına akan ısıyı verir.
21. λ termal iletkenlik katsayısını (bakır/alüminyum için) aşağıdaki eşitlik ile hesaplayın ve literatürdeki değeri ile karşılaştırın:
- 22.

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d\Delta Q_{toplam}}{dt} - \frac{d\Delta Q_{cevre}}{dt} = -\lambda A \frac{dT}{dx} \quad (14)$$

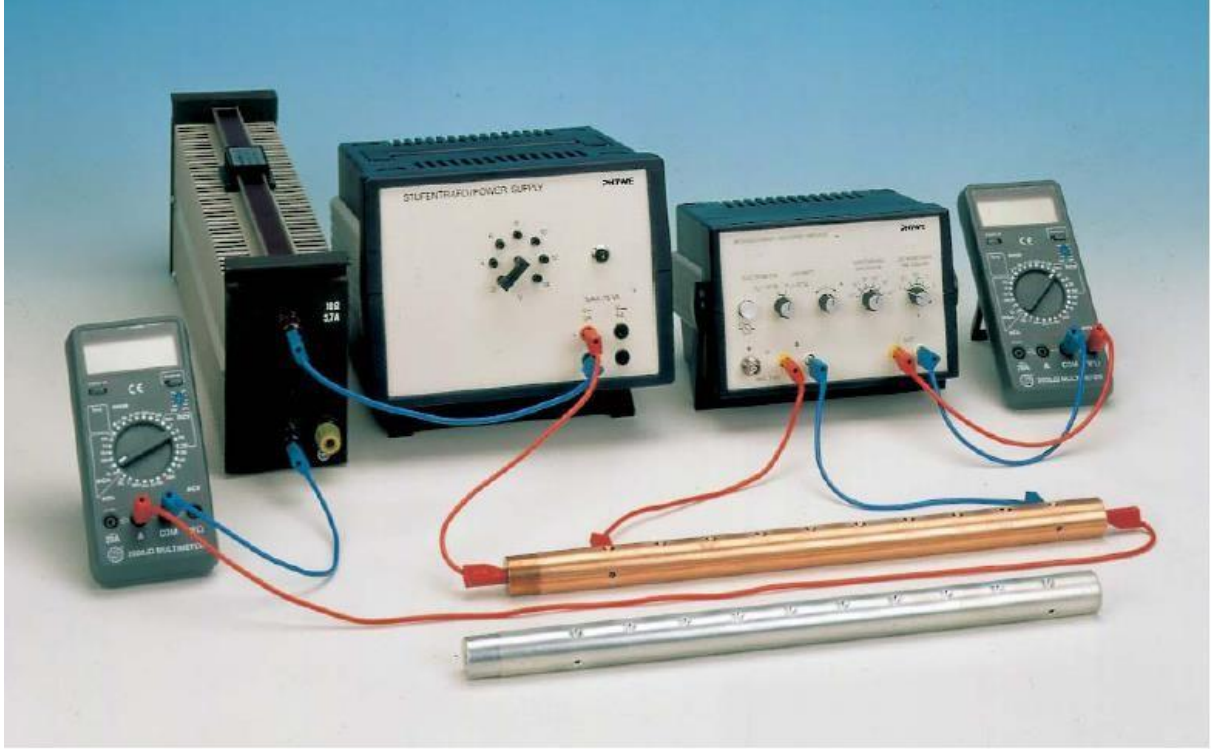
23. dT için çubuk üzerinden ölçülen ΔT sıcaklık farklarının aritmetik ortalamasını alın ve

24. $dx = x_2 - x_1$ için çubuk üzerinde iki yüzey probu arasındaki mesafeyi alın.

Tablo II: Sıcaklık ve sıcaklık farkı verileri

$m_{su2} =$	gr	$T_0 =$	0K	
$t(dk)$	$T (^0K)$	$\Delta T(\text{çubuk})(^0K)$	$\Delta Q_{toplam}(J)$	$\Delta T = T - T_0(^0K)$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

7. Elektriksel İletkenliğin Belirlenmesi



Şekil 5. Metallerin elektriksel iletkenliğinin belirlenmesi için kullanılan deney düzeneği

1. Şekil 3'deki devre diyagramına göre devreyi kurun (ayrıca Şekil 5'e bakın).
2. Değişken transformatör (güç kaynağı) üzerinde gerilimi 6V'ta ayarlayın.
3. Amplifikatör (metal üzerinde gerilim ölçmek için) çıkış geriliminin düşmesini önlemek için gerilimsiz (voltajsız) durumda sıfıra kalibre edilmelidir.
4. Amplifikatörün ayarlarını aşağıdaki gibi alın
Giriş (input): Low Drift
Amplifikasyon (Amplification): 10^4 (10^5)
Zaman sabiti (Time Constant): 0
5. Reostayı (değişken direnç) maksimum değerine ayarlayın ve deney boyunca yavaşça değerini düşürün.
6. Reosta değerini düşürürken gerilim ve akım değerlerini okuyup **Tablo 3**'e yazınız.
7. Gerilim-akım grafiğini çizin ve bu grafikten direnç değerini belirleyiniz.
8. Deney verilerinden direnç ve elektriksel iletkenlik değerlerini sırasıyla Denklem (9) ve Denklem (10) ile belirleyin ve **Tablo 3**'de yazın. Al/Cu çubuğun boyu $L=0.315\text{m}$ ve kesit alanı $A=4.01 \times 10^{-4}\text{m}^2$.

8. Wiedemann- Franz Yasasının Test Edilmesi

Bulduğunuz termal ve elektriksel iletkenlik değerlerini Denklem (10)'da yazarak oda sıcaklığında (300°K) Al/Cu metali için L Lorentz sabitini belirleyin ve **Tablo 4**'de verilen değer ile karşılaştırın.

Tablo 3: gerilim-akım verileri

V (Volt)	I (Amp.)	R (Ω)	σ ($\Omega^{-1}m^{-1}$)

Tablo 4: Referans Değerler

	$R[10^{-6}\Omega]$	$\sigma[10^7(\Omega m)^{-1}]$	$L[10^{-8}W\Omega K^{-2}]$
Al	19.60	3.27	2.50
Cu	12.04	5.33	2.35

9. Kaynaklar

1. Phywe experimental literature and operating manuals.
2. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th edition.
3. N.W: Ashcroft, N.D. Mermin, Solid State Physics, (1976).

05- ISI İLETİMİ VE YALITIMI

05- ISI İLETİMİ VE YALITIMI

1. Geçici dış aydınlatılma esnasında duvarın sıcaklığının ölçülmesi ve yorumlanması.
2. Ahşap, ısıcam ve normal camın ısı iletkenliğinin (λ) belirlenmesi.
3. Ahşap, ısıcam ve normal camın ısı geçiş katsayısının (k) belirlenmesi.

GENEL BİLGİ

Sıcaklık değişikliklerine neden olan etkileşim bir cisimden diğerine olan enerji transferidir ve sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan enerji değişiklerine **ısı akışı** ya da **ısı transferi** adı verilir. Isı aktarımında üç mekanizma vardır: iletim (conduction), yayma (convection), ışıınım (radiation)

Bu deneyde farklı malzemelere bağlı olarak iletim yoluyla ısı aktarımını ve yalıtımını inceleyeceğiz.

Isı aktarımı sadece değişik sıcaklıklardaki bölgeler arasında olur. Isının akış yönü daima yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur.

İletimle ısı geçişi, herhangi bir yönde (örneğin x yönünde) geçen ısı miktarı, x yönündeki sıcaklık gradyanı (sıcaklık değişim miktarı) $\frac{dQ}{dx}$ ve ısı geçiş yönüne dik alan A ile orantılıdır.

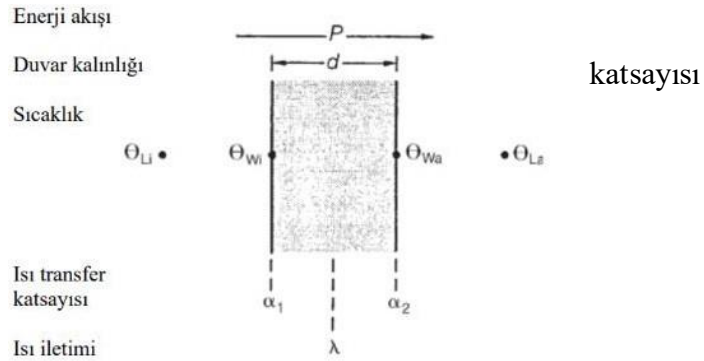
Homojen, düz bir duvardan ısıl enerji akışı P, denge durumunda hava – duvar ısı aktarımı ve duvarda ısı iletimi kullanılarak elde edilir. Enerji akışı duvarın yüzey alanı A ve belirli sıcaklık farkları tarafından yönlendirir.

P: ısı enerji akışı

d: duvar kalınlığı

α : ısı aktarım(transfer)

λ : ısı iletimi



Şekil 1: Bir duvardaki ısı enerjisi akışı. İçerideki ve dışarıdaki havanın ve duvarın sıcaklıkları.

Hava-duvar ısı aktarımı, iç (α_i : iç ısı aktarım katsayısı)

$$P = \alpha_i A (\theta_{Li} - \theta_{wi})$$

$$\frac{P}{A} = \alpha_i (\theta_{Li} - \theta_{wi}) \quad (1)$$

Duvar- hava ısı aktarımı, dış (α_o : dış ısı aktarım katsayısı)

$$P = \alpha_o A (\theta_{wo} - \theta_{Lo})$$

$$\frac{P}{A} = \alpha_o (\theta_{wo} - \theta_{Lo}) \quad (2)$$

θ_{Li} (T₁): içerideki havanın sıcaklığı (°C)

θ_{Lo} (T₂): dışarıdaki havanın sıcaklığı (°C)

θ_{wi} (T₁): malzemenin iç yüzeyindeki sıcaklığı (°C)

θ_{wo} (T₂): malzemenin dış yüzeyindeki sıcaklığı (°C)

Duvar ısı iletimi

$$P = \frac{\lambda}{d} A (\theta_{wi} - \theta_{wo})$$

$$\lambda = \frac{P}{A} \frac{d}{(\theta_{wi} - \theta_{wo})} \quad (3)$$

d: kalınlık (m)

λ : ısı iletkenliği ($W/m^\circ C$)

Bu üç denklem yeniden düzenlenirse

$$P = k. A. (\theta_{Li} - \theta_{Lo}) \quad (4)$$

$$k = \frac{P}{A} \left(\frac{1}{(\theta_{Li} - \theta_{Lo})} \right)$$

Burada k ısı geçiş katsayısıdır. Bu durumda aşağıdaki formül uygulanabilir:

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_o} \quad (5)$$

Denklem (5), Şekil 1’de gösterildiği gibi, ısı geçiş direnci $\left(\frac{1}{k}\right)$ ile duvar kalınlığı (d) arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklamaktadır.

Yalnızca malzemenin kalınlığı tarafından belirlenen ve denklem (6) da verilen parametre ısı aktarım katsayısı olarak bilinir.

$$\Lambda\Lambda = \frac{\lambda}{d} \quad (6)$$

Ters katsayılar λ , k, Λ ısı aktarım direnci, ısı geçiş direnci ve ısı aktarım direncini verir. Düzgün katmanlardan oluşan bir duvarda denklem 3 uygulanabilir. Bu durumda tüm katmanların ısı geçiş direncinin toplamı denklem (5) e yerleştirilmelidir.

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\Lambda_1} + \frac{1}{\Lambda_2} + \dots + \frac{1}{\Lambda_n} + \frac{1}{\alpha_a} \quad (7)$$

Isınması ve soğuması duvarın ısı kapasitesi C ile belirlenir.

$$C = c.m \quad (8)$$

c: özgül ısı kapasitesi

m: duvarın kütlesi

Dışarıdaki sıcaklık değişimleri içeriye olabildiğince düşük yansıtılmalıdır.

Bir katmandan ısı transferine katılan fiziksel olaylar iletkenlik, yayılım, ışımadır. Denklem (6) metal olmayan duvarlar arasındaki dikey hava katmanlarının ısı geçiş katsayısı için sadece küçük kalınlıklarda ($d < 5$ mm) yaklaşık bir değer bulunmasını sağlar. Daha büyük kalınlıklar için bu genellikle paralel yüzeyler durumunda aralarındaki uzaklıktan bağımsız olan ısıma payı ile hesaplanır. 5 cm’yi aşan kalınlıklarda yayılma süreci dirençte düşmeye neden olur. Şimdiye kadar denge durumları ile ilgilendik. Güneş ışımasındaki değişimle birlikte bir duvardaki sıcaklık değişimlerinin incelenmesi ele alınacaktır.

Tablo 1: Farklı yalıtımda materyal ve pencerelerin iletkenlik ve k değerleri ile hava ve izole materyal sıcaklık değerleri.

Madde	Kalınlık	θ_{Li} °C	θ_{La} °C	θ_{Wi} °C	θ_{Wa} °C	$\frac{P/A}{W/m^2}$	$\frac{k}{W/Km^2}$	$\frac{\lambda}{W/Km}$
Strafor	2 cm	55.3	22.3	51.6	27.7	44	1.3	0.037
Ahşap	1 cm	55.3	22.3	45.1	35.1	109	3.3	0.12
Ahşap	2 cm	55.3	22.3	47.3	34.0	95	2.9	0.14
Ahşap	3 cm	58.1	23.0	49.1	32.2	75	2.1	0.13
Cam	5 mm	55.3	22.3	40.7	39.4	139	4.2	0.53
İzole Cam		58.1	23.0	48.7	34.5	93	2.7	-

Deneyde kullanılan aletler:

Yüksek yalıtımlı ev, filamanlı lamba, termometre, termoçift (sıcaklık sensörü), dijital kronometre.

Deneyin yapılışı:

Şekil 2: Deney düzeneği.

Deney düzeneği Şekil 2’de görülmektedir. Ölçüm sonuçlarındaki farklılık deney sonuçlarını değerlendirmede önemli bir rol oynadığı için termoçiftin kullanımına dikkat edilmeli ve herhangi bir sapma olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

İç ve dış duvarlar ve hava sıcaklığı her bir durumda ölçülmelidir ve ek olarak çok katmanlı duvar yapılarında tabakalar arası sıcaklık da not edilmelidir.

Herhangi bir evde üstten aşağıya doğru bir sıcaklık gradyenti olacağı için bütün ölçümler aynı yükseklikte kaydedilmelidir. Model evin köşe kolonlarındaki delikler iç duvar sıcaklığını ölçmede termoçifti yerleştirmek için kullanılır. Termoçift evin yaklaşık 5 cm içindeki sıcaklığı ölçmek için kullanılır.

Duvar sıcaklığı ölçümleri için, termoçiftin ucu yan deliklerin hizasında sıkıca tutturulmalı ve duvarın merkez çizgisine mümkün olduğunca dik tutulmalıdır. Gerilimin azaltılmasını sağlamak için evin yapısı sağlama alınmalıdır.

Kapatma başlıklı 120 W’lık bir akkor lamba ısıtma amacıyla kullanılır, iç sıcaklık bir termostat tarafından neredeyse sabit olacak şekilde korunur.

1- Ölçümün ilk aşamasında aşağıda anlatılan duvar ve pencereler kullanılır:

- Ahşap, d=1 cm kalınlıklı
- Isıcam, d=2 cm kalınlıklı (geniřlięi 25x25 cm)
- Normal cam, d=1 cm kalınlıklı (1 cm kalınlıklı ahşap duvarın karřısına yerleřtirilmelidir.)

-Isıtma safhası:

Oda sıcaklıęı 50-60 °C aralıęındaki bir sıcaklık deęerine getirildikten sonra, 1 cm kalınlıklı ahşap, 2 cm kalınlı ısı cam ve 1 cm kalınlıklı normal camın i ve dıř duvarları iin 3 dakikalık aralıklarla 5 kez sıcaklık lmlerini alınız. Alınan lmleri Tablo 2'ye kaydediniz.

Tablo 2:

	HAVA		AHŞAP (d=1 cm)		ISICAM (d=2 cm)		NORMAL CAM (d=1 cm)	
Zaman (t)	θ_{Li} (T1)	θ_{Lo} (T2)	θ_{Wi} (T1)	θ_{Wo} (T2)	θ_{Wi} (T1)	θ_{Wo} (T2)	θ_{Wi} (T1)	θ_{Wo} (T2)
3								
6								
9								
12								
15								
ORTALAMA DEęERLER								

2-Kullanılan her bir malzeme iin belirlenen i ve dıř sıcaklıklar kullanılarak,

(a) Denklem 2 yardımıyla P/A oranını,

(b) Denklem 4 yardımıyla ısı geiř katsayısını (k),

(c) Denklem 3 yardımıyla ısı iletkenlięini (λ),

(d) Denklem 6 yardımıyla ısıl aktarım katsayısını hesaplayınız. Bu deęerleri Tablo 3 e kaydediniz.

Tablo 3:

MALZEME	$\frac{P}{A}$	k	λ	$\Delta\Delta$
AHŞAP (d=1cm)				
ISICAM (d=2 cm)				
NORMAL CAM (d=1 cm)				

3- Sırasıyla ahşap duvar (d=1 cm), ısıcam (d=2cm) ve normal cam (d=1) pencereye yaklaşık 15 cm mesafeden 120 W'lık akkor lamba ile her biri için 5 dakika aralıklarla aydınlatınız. Sıcaklık ölçümelerini bir dakikalık aralıklarla Tablo 4'e kaydediniz.

Tablo 4:

	HAVA		AHŞAP (d=1 cm)	
Zaman (t)	θ_{Li} (T1)	θ_{Lo} (T2)	θ_{Wi} (T1)	θ_{Wo} (T2)
1				
2				
3				
4				
5				
ORTALAMA DEĞERLER				

	HAVA		ISICAM (d=2 cm)	
Zaman (t)	θ_{Li} (T1)	θ_{Lo} (T2)	θ_{wi} (T1)	θ_{wo} (T2)
1				
2				
3				
4				
5				
ORTALAMA DEĞERLER				

	HAVA		NORMAL CAM (d=1 cm)	
Zaman (t)	θ_{Li} (T1)	θ_{Lo} (T2)	θ_{wi} (T1)	θ_{wo} (T2)
1				
2				
3				
4				
5				
ORTALAMA DEĞERLER				

4- Kullanılan her bir malzeme için belirlenen iç ve dış sıcaklıklar kullanılarak,

(a) Denklem 2 yardımıyla P/A oranını,

(b) Denklem 4 yardımıyla ısı geçiş katsayısını (k),

(c) Denklem 3 yardımıyla ısı iletkenliğini (λ),

(d) Denklem 6 yardımıyla ısı aktarım katsayısını hesaplayınız. Bu değerleri Tablo 5 e kaydediniz.

Tablo 5:

MALZEME	$\frac{P}{A}$	k	λ	$\Lambda\Lambda$
AHŞAP (d=1cm)				
ISICAM (d=2 cm)				
NORMAL CAM (d=1 cm)				

DENEY İLE İLGİLİ SORULAR:

1. Isı iletimi ile entropi arasındaki ilişki nedir?
2. Sıcaklığın sabit tutulduğu bir sistemde ısı iletimi gerçekleşebilir mi?
3. Isı iletiminin fiziksel mekanizması nedir?
4. Bir boyutlu ısı denklemini çözünüz.

06- ISI DURUM DENKLEMİ VE KRİTİK NOKTA

AMAÇ

1. Kullanılan gazın (SF₆) p-V izoterm eğrisinin ölçümü, kritik nokta ve kritik niceliklerinin belirlenmesi.
2. Van der Waals denklem sabitlerinin, etkileşim potansiyel parametrelerinin ve moleküllerin yarıçaplarının hesaplanması.

GENEL BİLGİ

Bir ideal gazın durum denklemi,

$$p \cdot V_m = R \cdot T \quad (1)$$

$$\frac{p \cdot V_m}{R \cdot T} = 1$$

p : Basınç
 V_m : Molar Hacim
 T : Sıcaklık (Kelvin)
 R : Gaz Sabiti

ile verilir. Sistemlerin gerçek davranışı açıklamak için, moleküler etkileşimler (özellikle çekim kuvvetleri) ve molekül hacimleri dikkate alınmalıdır. Denklem (1) viriyal katsayıları ile genişletilirse,

$$p \cdot V_m = R \cdot T + B(T) \cdot p + C(T) \cdot p^2 + \dots \quad (2)$$

$$p \cdot V_m = R \cdot T + B' \cdot V_m^{-1} + C' \cdot V_m^{-2}$$

Genellikle pratik olarak sadece bir viriyal katsayısı kullanılır. Gerçek gazlar için yaygın olarak kullanılan bir başka durum denklemi olan Van der Waals denklemi şöyledir:

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right) \cdot (V_m - b) = R \cdot T \quad (3)$$

a, b : Van der Waals sabitleridir.

a/V_m^2 terimi çekici kuvvetleri (ek basınç gibi çekici davranışlar) ifade eder ve ‘basınç uyumu’ olarak, düzeltme terimi olan b ise molekül hacmini ifade eder ve ‘eş hacim’ olarak adlandırılır. Eş hacim dikkate alınarak gaz molekülünün yarıçapı,

$$b = 4 N_A \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \quad (4)$$

denklemini ile hesaplanabilir. $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Denklem (2) de yer alan ikinci viriyal katsayısı $B(T)$ ile Denklem (3) de yer alan Van der Waals sabitleri a ve b arasındaki ilişki Denklem (3) ün düzenlenmesi ile türetilir ve bu katsayılar arasındaki ilişki,

$$B(T) = b - \frac{a}{R \cdot T} \quad (5)$$

ile ifade edilir. $B(T)$ katsayısı sıcaklığın bir fonksiyonudur ve Denklem (2) ye göre B sıfır olduğunda, ideal gaz benzeri davranış gösterir. Bu sıcaklık Boyle sıcaklığı olarak adlandırılır ve

$$T_B = \frac{a}{b \cdot R} \quad (6)$$

eşitliği ile hesaplanabilir.

Gaz molekülleri arasındaki etkileşim, ‘etkileşim potansiyel fonksiyonu’ olarak adlandırılır ve

$$E(\sigma) = 4 \cdot \epsilon \cdot \left[\left(\frac{\sigma_m}{\sigma} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_m}{\sigma} \right)^6 \right] \quad (7)$$

Lennard-Jones potansiyeli ile tanımlanabilir.

- ϵ : Potansiyel kuyusunun derinliği
- σ_m : Moleküller arası denge mesafesi
- σ : Molekül merkezleri arasındaki uzaklık

Bu tür bir potansiyel fonksiyon ve ϵ , σ_m parametreleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Van der Waals sabitlerinin ve etkileşim parametrelerinin deneysel olarak belirlenmesinin bir yolu, gazın kritik niceliklerinin ölçülmesidir. $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ Boltzmann sabiti olmak üzere aşağıda verilen bağıntılar elde edilebilir:

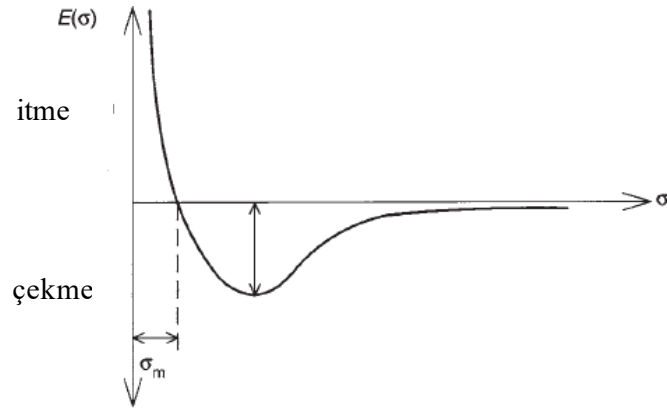
$$V_{\text{kritik}} = \frac{3}{8} \cdot \frac{R \cdot T_{\text{kritik}}}{p_{\text{kritik}}} \quad (8)$$

$$a = \frac{9}{8} \cdot R \cdot T_{\text{kritik}} \cdot V_{\text{kritik}} \quad (9)$$

$$b = \frac{1}{3} \cdot V_{\text{kritik}} \quad (10)$$

$$\sigma_m = 0.841 \cdot 10^{-8} \cdot V_{\text{kritik}}^{1/3} \quad (11)$$

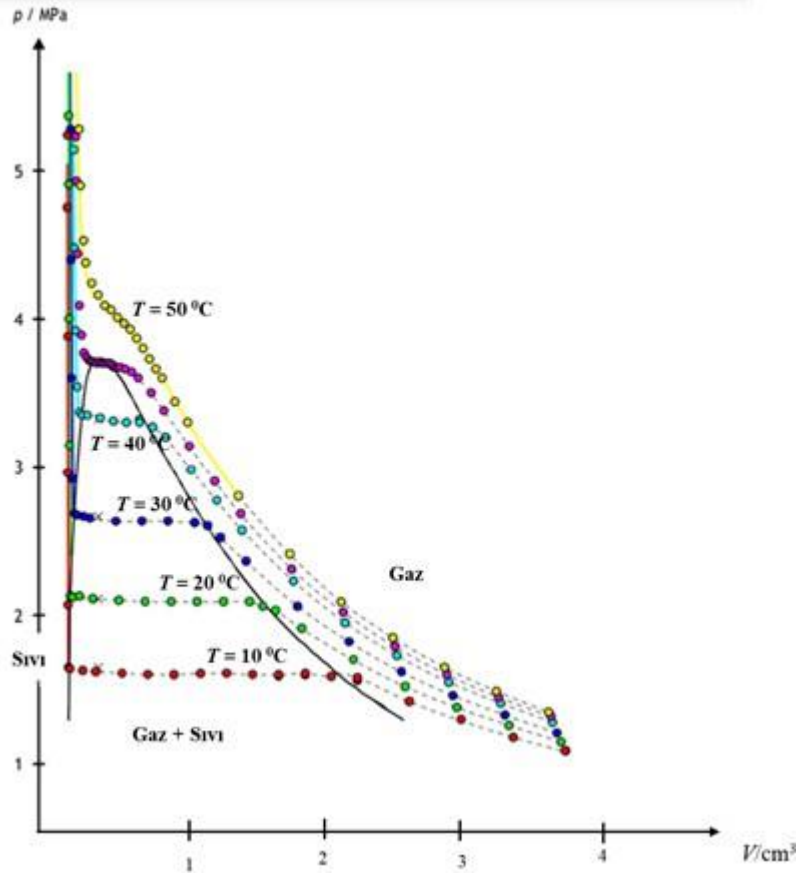
$$\varepsilon = 0.77 \cdot k \cdot T_{\text{kritik}} \quad (12)$$



Şekil 1: Moleküler uzaklığa bağlı etkileşim potansiyeli.

Moleküller çok yakından etkileşirse, itme kuvvetleri hızla artar. Bu nedenle potansiyel enerji çok büyür. Moleküller arası mesafeyi azaltmak zor ve büyük enerji gerektirir. Moleküller arası mesafe çok büyük ise, çekim kuvvetleri genellikle çok zayıftır. Bu da etkileşim potansiyelinin yavaşça sıfıra yaklaştığı durumu temsil eder.

SF₆ (Kükürt hekzaflorür) nontoksik gerçek bir gazdır. Bu gazın kritik noktasının belirlenmesi için, çizilen p-V eş sıcaklık eğrileri (izoterm) Şekil 2’de gösterilmiştir.



Şekil 2: SF₆ gazına ait p-V eş sıcaklık eğrileri (izoterm).

Kritik sıcaklıktaki izoterm özel bir öneme sahiptir. Kritik sıcaklıktan daha küçük tüm sıcaklıklar için, gaz ve sıvının bir arada bulunduğu yatay izotermli bir bölge gözlemlenir. Bu bölge bir noktaya (kritik nokta) dönüşür. Kritik sıcaklıktan daha büyük sıcaklıklar için gazın sıvılaşması çok yüksek basınçlarda bile imkansızdır. Sıcaklık daha da yükseltirirse, izotermier ideal gaz izotermierine yaklaşır. Homojen bir madde söz konusu olduğunda üç bölge ayırt edilir:

Sıvı + Gaz (birlikte vardır) :Orta kısım

Saf Sıvı: Sol kısım

Saf Gaz: Sağ kısım

DENEYDE KULLANILAN ALETLER

Kritik nokta cihazı, termostat, termostat banyosu, vakum pompası, tripod, laboratuvar termometresi, cıva tepsisi, sıkıştırılmış gaz, manometre, kapiler ölçüm tüpü.



Şekil 3: Deney Düzeneği

DENEYİN YAPILIŞI

1. Vanayı açmadan önce, piston en alt konumuna gelene kadar el çarkını dikkatlice saat yönünün aksine döndürünüz. Bu durum, 6 MPa üzerindeki basınçları engellemek için gereklidir.
2. Gaz giriş vanasının kapalı olduğundan emin olunuz. Basınç hücresinde kalan bütün gazların uzaklaştırılması için, çıkış vanasını açarak basınç hücresinin en az 30 dakika süreyle vakum pompası yardımıyla vakumlayınız.

3. Vakum pompasını yaklaşık 2 dakika çalıştırdıktan sonra çıkış vanasını kapatınız.
4. Gazın hücreye dolması için giriş vanasını açınız ve hücreye $\sim 10 \cdot 10^5$ Pa gaz veriniz. Basınç $50 \cdot 10^5$ Pa değerini geçmemelidir.
5. Termostat banyosuna su koyunuz ve termostatu açınız. Sıcaklığı 30°C 'den başlayarak, 5°C aralıklarla 45°C 'ye kadar arttırınız.
6. Her bir sıcaklık değerinde, gazı sıkıştırmak için el çarkını döndürünüz. Ölçüm kapiler tüpünde civa seviyesini gözleyerek 0.2 ml hacim aralıklarıyla buna karşılık gelen basınç değerlerini manometreden okuyunuz. **Tablo I**'e kaydediniz.

Tablo I:

V (ml)	30°C	35°C	40°C	45°C
4.0				
3.8				
3.6				
3.4				
3.2				
3.0				
2.8				
2.6				
2.4				
2.2				
2.0				
1.8				
1.6				
1.4				
1.2				
1.0				
0.8				
0.6				
0.4				
0.35				
0.3				
0.25				

7. Bu değerleri kullanarak, kullanılan gaza ait p-V eş sıcaklık eğrilerini (izoterm) Şekil 2'deki gibi çizin.
8. 45°C 'den itibaren sıcaklığı arttırarak, kullanılan gazın kritik noktasını (T_{kritik}) ve buna karşılık gelen P_{kritik} , V_{kritik} değerlerini bulunuz.
9. Denklem (9) ve (10)'u kullanarak, a ve b Van der Waals sabitlerini hesaplayınız.
10. Denklem (11) ve (12) yardımıyla, ϵ , σ_m etkileşim parametrelerini hesaplayınız.
11. Denklem (4) kullanılarak molekülerin yarıçapını belirleyiniz.

DENEYLE İLGİLİ SORULAR

1. Kritik nokta nedir? Kritik noktada hangi denge koşullarından söz edebiliriz?
2. İzoterm eğrisi boyunca sistemin iç enerjisi değişir mi?
3. Bir gaz neden sıvılaşır? Sıvılaşan gazlardan örnekler veriniz.
4. Sıvılar için genleşme ve sıkıştırılabilirlik katsayılarını elde ediniz.
5. Gazlar için çekici ve itici etkileşimlerin fiziksel mekanizması nedir? Tartışınız.
6. Gerçek gazlarda p-V eğrisi boyunca eğimin negatif olduğu yerler neresidir?
7. Gazlar neden sıvılaşır? Tüm gazlar sıvılaşır mı?
8. Çizdiğiniz grafiği yorumlayın. Beklediğiniz gibi mi?

KAYNAKLAR

1. Phywe experimental literature and operating manuals
2. https://jeulin.com/media/akeneo_connector/asset_files/N/o/Notice_Jeulin_201078_FR_2667.pdf

07- MAXWELL HIZ DAĞILIMI

AMAÇ

1. Model gazın hız dağılımını ölçmek.
2. Sonuçları Maxwell -Boltzmann dağılımı ile belirlenen teorik sonuçlar ile kıyaslamak ve tartışmak.
3. Hız dağılım grafiğindeki eğriyi maksimum yapan en olası hız değeri c_w 'yı bulmak.

GENEL BİLGİ

Tanıma göre bir ideal gazın molekülleri sadece kinetik enerjiye sahiptir ve bu

$$\bar{\bar{E}}_k = \frac{m}{2} \cdot c^2 \quad (1)$$

ifadesi ile tanımlanır. Burada $\bar{\bar{E}}_k$ parçacığın (atom veya molekül olabilir) ortalama kinetik enerjisini, m parçacığın kütlesini ve $\bar{c^2}$ parçacık hızlarının karelerinin ortalamasını temsil eder.

Kinetik teoriye göre ideal gazın basıncı

$$p = \frac{1}{3} \cdot \rho \cdot c^2 \quad (2)$$

ile ifade edilebilir. Burada ρ yoğunluktur.

(1) ve (2) numaralı denklemler, V_{mol} molar hacim, R gaz sabiti ve T mutlak sıcaklık olmak üzere

$$p \cdot V_{mol} = R \cdot T \quad (3)$$

şeklindeki ideal gazın hal denklemi ile birleştirildiğinde, $c_{rms} = \sqrt{\bar{c^2}}$ olmak üzere parçacık hızı için (rms; karekök ortalama)

$$c_{rms} = \left(\frac{3RT}{M} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

veya

$$c_{rms} = \left(\frac{3kT}{m} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

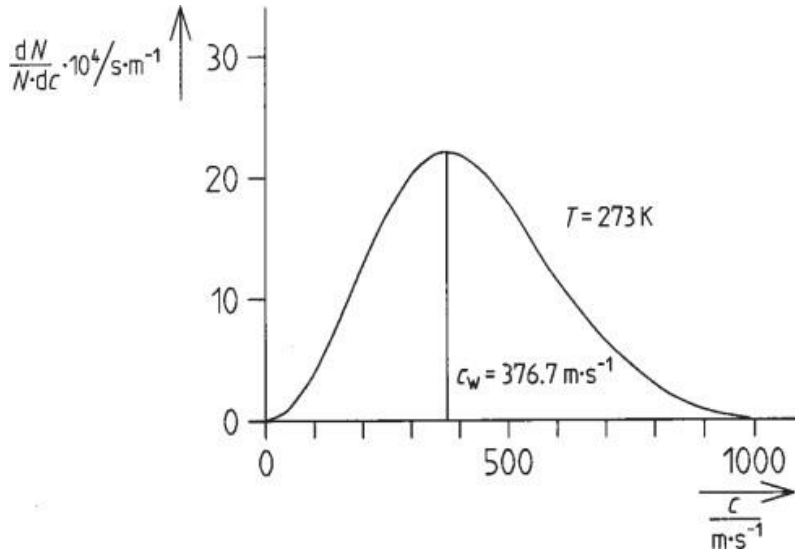
bağıntıları elde edilir. Burada M molar kütle ve k Boltzmann sabitidir. Bu sonuç bize parçacıkların ortalama kinetik enerjilerinin gazın mutlak sıcaklığı ile doğrudan orantılı olduğunu söyler. Diğer bir deyişle gazın kinetik enerjisi sıcaklığa bağlıdır. Bu ise, sıcaklığın moleküler ölçekteki yorumu anlamına gelmektedir. Bir gaz kümesinin sıcaklığı o gazı oluşturan parçacıklarının ortalama kinetik enerjisine bağlıdır. Bir gazın kinetik enerjisi biliniyorsa o gazın sıcaklığı hakkında nicel bilgiye sahip oluruz.

Belirli bir molekülün hızı, diğer moleküllerle sürekli olarak yaptığı çarpışmalar nedeniyle değişeceği için doğrudan belirlenmesi mümkün değildir. Çok sayıda moleküller için istatistik metotları kullanılarak molekül hızlarının dağılım fonksiyonu türetilir. Bunun için Maxwell ve Boltzmann,

$$\frac{dN}{N} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \left(\frac{m}{k \cdot T} \right)^{3/2} \cdot c^2 \cdot \exp \left(-\frac{m \cdot c^2}{2 k T} \right) \cdot dc \quad (6)$$

ifadesini elde ettiler.

Bu eşitlik, hızı $(c, c+dc)$ aralığında olan bir molekülün hız dağılım olasılığını verir. Örnek olarak, 273 K sıcaklıkta Oksijen gazı için hız dağılım fonksiyonu Şekil 1’de gösterilmiştir.



Şekil 1: 273 K sıcaklıkta Oksijen gazının molekül hızlarının dağılımı

Hız dağılım eğrisini maksimum yapan en yüksek olasılığa sahip hız

$$c_w = \left(\frac{2 \cdot k \cdot T}{m} \right)^{1/2} \quad (7)$$

ile verilir. (7) eşitliği (6) denkleminde yerine yazılırsa,

$$\frac{dN}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \left(\frac{1}{c_w^2}\right)^{3/2} \cdot c^2 \cdot \exp\left(-\frac{c^2}{c_w^2}\right) \cdot dc \quad (8)$$

elde edilir.

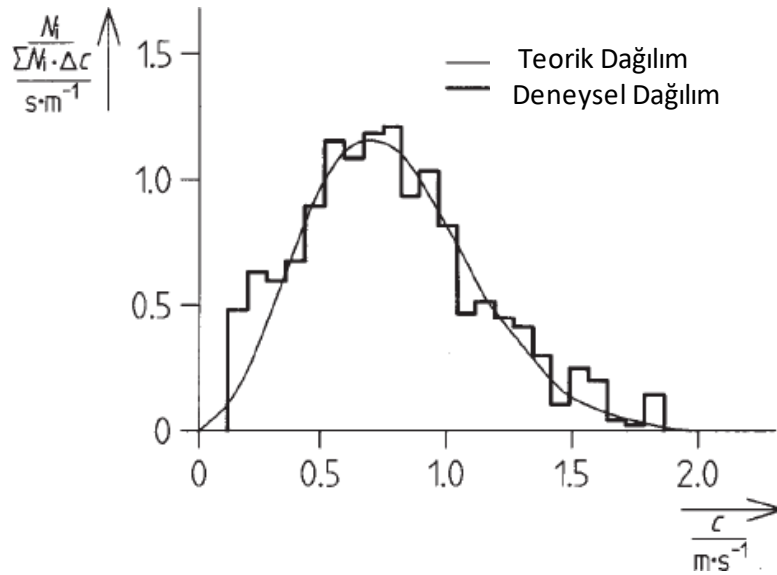
$$\text{Not: } c_w \neq \bar{c} \quad c_w : \bar{c} : \sqrt{\bar{c}^2} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} = 1 : 1.13 : 1.22$$

Cam toplar ile yapılan model deneyde topların hızı, atış mesafesi olan s ile belirlenebilir :

$$c = s \cdot \left(\frac{g}{2 \cdot h}\right)^{1/2} = K \cdot s \quad (9)$$

g : Dünya'nın yer çekim ivmesi (9.81 ms⁻²)

h : Çıkış kapısı ile Alıcı arasındaki yükseklik



Şekil 2: Deneysel ve teorik hız dağılımı

Böylece, deneysel sonuçlar (atış mesafesi aralığı başına top sayısı), Şekil 2’de gösterildiği gibi

$$\frac{1}{\Sigma N_i} \cdot \frac{N_i}{\Delta c} = f(c) \quad (10)$$

formunda grafiksel olarak gösterilebilir.

N_i : i. Bölmedeki top sayısı ($i = 1, \dots, 24$)

Δc : $\Delta s = 1$ cm 'ye karşı gelen hız aralığı (0.078 ms^{-1})

Teorik Dağılım fonksiyonu, deneysel dağılımdan bulunan c_w değeri kullanılarak denklem (8) aracılığıyla belirlenebilir. Her iki dağılım aynı grafikte gösterilir. İki eğri arasındaki uyum deneyin model karakterinin dikkate alınması için iyi bir sebeptir (**Şekil 2**) .

DENEYDE KULLANILAN ALETLER

Kinetik Gaz Aleti, Güç Kaynağı, Dijital Stroboskop, Dijital Kronometre , Kayıt Çemberli Alıcı

DENEYİN YAPILIŞI



Şekil 3: Maxwell Hız Dağılımı Deney Düzenegi

Deneyel kurulum Şekil 3'te gösterildiği gibidir.

1. Deney süresince cam toparın sayımının zaman almasını önlemek için tartarak bulduğunuz 100 adet cam topun ağırlığından(*1) bir cam topun ortalama ağırlığını belirleyiniz.
2. Tartarak 400 adet cam topu kinetik gaz aletine doldurunuz.
3. 50 Hz frekanslı Stroboskop yardımıyla alt pistonu titreştiriniz. Güç kaynağının gerilimini alt piston titreşimi duruncaya kadar ayarlayınız ve deney süresince alt pistonun sabit kalması için gerilimi değiştiriniz.
4. Cam toparın çıkacağı aralığı açtıktan sonra kronometreyi çalıştırınız ve bir dakika sonunda kronometreyi durdurunuz. Çıkan top miktarını tartarak eksilen top sayısını belirleyiniz.
5. Beş ayrı tüpe eksilen top miktarı kadar topu koyunuz. Bu kez kronometreyi 5 dakikalık süre için çalıştırınız ve süre boyunca her 1 dakikanın bitiminde eksilen top miktarını kinetik gaz aletine ekleyiniz. Böylece titreşim boyunca aparattaki top sayısının sabit kalması sağlanmış olur.

6. Herbir bölmeye düşen topun hızını,

$$c = s \cdot \left(\frac{g}{2 \cdot h} \right)^{1/2} = K \cdot s$$

formülünden hesaplayınız.

s_i : i. Bölme için atış mesafesi; g :yerçekimi ivmesi; h : topların düştüğü yükseklik (8 cm).

7. Her bir bölmedeki N_i parçacık sayısını belirleyerek **Tablo I**'e kaydediniz.

Tablo I.

1.ölçüm					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.	17.	18.
19.	20.	21.	22.	23.	24.
2.ölçüm					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.	17.	18.
19.	20.	21.	22.	23.	24.

8. Dağılımdaki toplam top sayısını ve her bir aralıktaki Δc hız aralığı değerini kaydediniz.
9. Dağılımın eksen değerlerini belirlemek için ölçüm ve hesaplarla elde ettiğiniz verilerin yer alacağı detaylı bir tablo oluşturunuz.
10. Deney süreniz yetiyorsa dağılımı 2.kez elde etmek üzere ölçümleri baştan tekrarlayınız.
11. Her bir bölmeye düşen topların sayısını veren fonksiyon denklem (10) ile verilir. $f(c)$ Deneysel dağılım grafiğini çiziniz. Bu grafikten c_w değerini bulunuz.((7) bağıntısı ile elde edeceğiniz değerle karşılaştırınız!.)
12. Bulduğunuz c_w değeri yardımıyla teorik hız dağılım fonksiyonunun eğrisi belirlenebilir. Her iki eğrinin çizimini aynı grafik üzerinde gösteriniz. İki eğrinin uyumunu tartışınız.

DENEYLE İLGİLİ SORULAR

- Kinetik gaz teorisini kullanarak gaz basıncına ait bağıntıyı çıkarınız.
- R cinsinden yazdığımız ideal gaz denklemini k_B sabiti cinsinden yazılmış olanına dönüştürünüz.
- Boltzmann dağılımını yazınız. Bu dağılım fonksiyonu ile Gauss dağılım fonksiyonu arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları irdelleyiniz.
- Hangi parçacıkların istatistiği Maxwell-Boltzmann dağılımına uyar?
- Maxwell dağılımı en açık haliyle nasıl ifade edilebilir?
- Maxwell-Boltzmann hız dağılım fonksiyonunu kullanarak hızların ortalamasını üçüncü momente kadar hesaplayınız.
- İdeal gaz için $\bar{c}$, $\bar{c}^2$, $\bar{E}_k$ değerlerini olasılık dağılım fonksiyonunu kullanarak hesaplayınız.

8. Maxwell-Boltzmann hız dağılım fonksiyonunu kullanarak bir ideal gazın kinetik enerjisini elde ediniz.
9. Bose-Einstein ve Fermi-Dirac dağılımları nedir? Niçin kullanılır? Maxwell-Boltzmann dağılımından farkları nedir? Bilgi veriniz.
10. Çizdiğiniz grafiği yorumlayınız. Beklediğiniz gibi mi?

KAYNAKLAR

1. Phywe experimental literature and operating manuals.

08- STEFAN-BOLTZMANN IŞIMA YASASI

AMAÇ

1. Oda sıcaklığında, akkor hale gelmiş bir flamanlı ampule ait lamba telinin (flaman) direncini ölçmek ve 0 °C sıcaklıktaki lamba teli direnci olan R_0 değerini belirlemek.
2. Farklı ısıtma gerilimlerinde lambanın enerji akı yoğunluğunu bulmak.

GENEL BİLGİ

Bir kara cismin enerji akı yoğunluğu L ise, λ dalga boyu ve T sıcaklığında $d\lambda$ aralığı içinde birim alan ve birim zamanda yayılan enerji, $dL(\lambda, T)/d\lambda$ ile belirlenir,

$$\frac{dL(\lambda, T)}{d\lambda} = \frac{2c^2 h \lambda^{-5}}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}} \quad (1)$$

c : Işık hızı ($3.0 \cdot 10^8 \text{ } \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$)

h : Planck sabiti ($6.62 \cdot 10^{-34} \text{ } [\text{J} \cdot \text{s}]$)

k : Boltzmann sabiti ($1.381 \cdot 10^{-23} \text{ } [\text{J} \cdot \text{K}^{-1}]$)

Denklem (1), $\lambda = 0$ ile $\lambda = \infty$ dalgaboyu aralığında integre edilirse akı yoğunluğu olan $L(T)$ fonksiyonunu verir (Stefan-Boltzmann yasası).

$$L(T) = \frac{2\pi^5}{15} \cdot \frac{k^4}{e^2 h^3} \cdot T^4 \quad (2)$$

$$L(T) = \sigma \cdot T^4 \quad \text{ve} \quad \sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ } [\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}]$$

$L \sim T^4$ orantısı, aynı zamanda dalga boyundan bağımsız soğurma katsayısı 1'den küçük 'gri' cisim yüzeyleri için geçerlidir.

Stefan-Boltzmann yasasının geçerliliğini ispatlamak için, iyi bir 'gri' cisim temsili olan akkor lamba telinin yaptığı ışımayı ölçüyoruz. Lamba teli ile termopil arasındaki sabit bir uzaklık için, ϕ enerji akısı $L(T)$ ile orantılıdır.

$$\phi \sim L(T)$$

Eğer termopil 0 K sıcaklığında ise, ϕ ile $L(T)$ arasındaki bu orantı nedeniyle, termopilin elektrik hareket gücü için, $U_{\text{term}} \sim T^4$ yazabiliriz. Termopil oda sıcaklığında (T_R) olduğu için, T^4 yasasına uygun olarak orantı,

$$U_{\text{term}} \sim (T^4 - T_{\text{R}}^4)$$

ile ifade edilir.

Mevcut koşullar altında $U_{\text{term}} = f(T)$ çift logaritmik şeklinde düzenlendiğinde, T_R^4 sıcaklığını T^4 yanında ihmal edebilmek için eğimi 4 olan bir düz çizgi almalıyız.

$$\log U_{\text{term}} = 4 \log T + \text{sabit} \quad (3)$$

Lamba telinin mutlak sıcaklığı $T = t + 273$ (t: sıcaklık birimi, °C), tungsten lamba telinin direnci $R(T)$ ölçülerek hesaplanır. Tungsten lamba telinin direnci için,

$$R(T) = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2) \quad (4)$$

$R_0 = 0$ °C sıcaklıktaki dirençtir.

$$\alpha = 4.82 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

$$\beta = 6.76 \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-2}$$

R_0 ifadesi,

$$R_0 = \frac{R(T_R)}{1 + \alpha \cdot T_R + \beta \cdot T_R^2} \quad (5)$$

ile hesaplanabilir.

$R(T)$ eşitliğinden T sıcaklığı çekilir ve $T = t + 273$ ilişkisi kullanılırsa,

$$T = \frac{1}{2\beta} [\sqrt{\alpha^2 + 4\beta \left(\frac{R(T)}{R_0} - 1 \right)} - \alpha] \quad (6)$$

elde edilir.

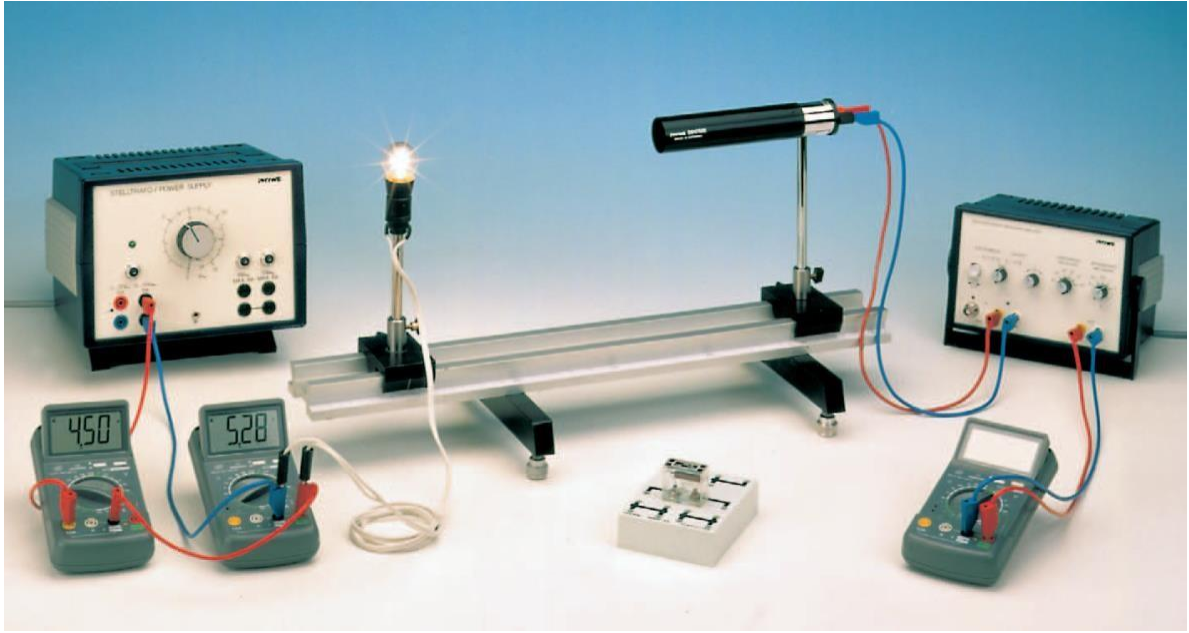
Lamba teli boyunca alınan voltaj ve akım ölçümleri ile Ohm yasası uygulanarak $R(T_R)$ ve $R(T)$ bulunur.

DENEYDE KULLANILAN ALETLER

Termopil(Termoelektrik sensör), Güç kaynağı, Flamanlı Lamba , Dijital multimetre, Sinyal güçlendirici, Bağlantı kutusu, Reosta, Bağlantı kabloları

DENEYİN YAPILIŞI

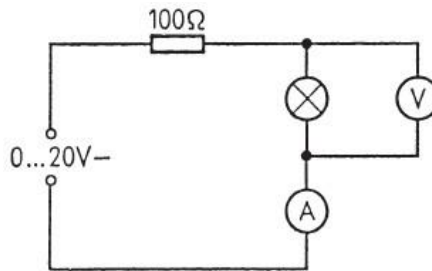
Deney düzeneği Şekil 1 deki gibidir.



Şekil 1: Stefan-Boltzmann ışıma yasası deney düzeneği

I. Kısım

1. Bu kısımda oda sıcaklığındaki lamba telinin iç direnci belirlenir. Bunun için bağlantı kutusundaki $100\ \Omega$ luk direnç, lamba ile seri bağlayınız. (Şekil 2)
2. Güç kaynağı biriminin DC voltaj çıkışı kullanılarak, farklı değerlerdeki doğru akımın (mA mertebesinde) $100\ \Omega$ direnç üzerinden geçmesi sağlanır. Bu akımlara karşılık gelen voltaj düşmelerini okuyunuz ve verileri Tablo I'e kaydediniz, Oda sıcaklığındaki ortalama R_0 'ı hesaplayınız.



Şekil 2: Oda sıcaklığındaki lamba telini direncini ölçmek için tasarlanmış devre.

Tablo I: Oda sıcaklığındaki telin direncini bulmak için deneysel veriler

No	I(mA)	V(mV)	R(t) (Ω)	R ₀ (Ω)
1				
2				
3				
4				
5				
Ortalama R ₀ (Ω):				

II. Kısım

1. **Şekil 1**'de verilen deney kurulumunu gerçekleştiriniz. Lamba'ya 1V AC gerilimi uygulayınız ve lamba telinden 30 cm uzaklıkta bulunan termopili, termoelektrik hareket gücü (e.m.f) maksimum değeri gösterinceye kadar sağa ve sola döndürünüz. Silindirik lamba eksenini optik eksene dik olmalıdır. Termoelektrik e.m.f., birkaç mV büyüklüğünde olduğundan, iyi bir okuma için yükseltici kullanılır. Yükselticinin amplifikasyon faktörünü 10^2 - 10^3 mertebesine ayarlayınız. Deney düzeneğindeki ampül zamanla patladığından, yeni tedarik edilen ampülün iç direnci farklı olduğundan , devreye Reosta ekleyerek ampulden fazla akım geçmesi engellenir ki ampül flamanı kopmasın. Bu deneyde özellikle bu konuya dikkat edilmelidir! Alternatif voltaj maksimum 6V AC değerine kadar, 1V aralıklarla arttırılarak, ampermetredeki akım değerini ve termoelektrik e.m.f 'yi (U_{term}) okuyunuz.
2. Her bir akım ve voltaj çifti için R(t)'yi ohm kanunundan hesaplayınız.
3. T değerini denklem (6) dan hesaplayınız ve verileri **Tablo II**'ye kaydediniz.

Tablo II: Termal enerji ile ilgili deneysel veriler

V(V)	I(A)	U_{term} (mV)	R(t) (Ω)	T($^{\circ}$ K)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

4. Logaritmik grafik kağıdına U_{term} ile T arasında grafik çiziniz. Grafiğin eğimini bulunuz. Bulduğunuz değeri kullanarak, $L(T)=\sigma \cdot T^4$ formülünü yorumlayınız.

DENEYLE İLGİLİ SORULAR

1. Cisimler neden ısıma yaparlar?
2. Termoelektrik güç nedir?
3. Stefan-Boltzman ışıması ile kuantum fiziğinin gelişimi arasında bir ilişki var mıdır? Anlatınız.
4. $dL(\lambda, T)/d\lambda$ ifadesinden hareket ederek, akı yoğunluğu ifadesi $L(T)$ yi elde ediniz.
5. Sıcaklık farkı sonucu ortaya çıkan ısı aktarımının hangi yollarla olabileceğini ve bu yolların hangi koşullarda gerçekleşebileceğini araştırınız.
6. Termoçiftin çalışma prensibini araştırınız.
7. Termoçiftin karakteristik formülü ne işe yarar? Nasıl belirlenir?
8. Çizdiğiniz grafiği yorumlayınız. Beklediğiniz gibi mi? Eğer öyleyse eğim neye karşılık geliyor? Değilse neler yanlış gitmiş olabilir? Referans sıcaklığını yok saymak, sonucu ne kadar etkilemiş olabilir?

KAYNAKLAR

1. Phywe experimental literature and operating manuals

Termodinamik deney föyünde emeği geçenler :

Prof.Dr.Gönül BAŞAR

Prof.Dr Ekrem AYDINER

Prof.Dr.İpek KANAT

Prof.Dr.Deniz DEĞER ULUTAŞ

Prof.Dr.Sefa ÇELİK

Prof.Dr.Yasemin AKKAYA

Doç.Dr. Alev ER

Araş.Gör.Ayhan NERGİS

Araş.Gör.Erdal ÇATAK

Araş.Gör.Ömer Göksel ERBAŞ

Araş.Gör.Ayhan NERGİS

Araş.Gör.Cansu ARMAN

Uzman Deniz BOZOĞLU

Fizikçi Gülten DOĞAN

Uzman Fizikçi Adem SOYLAMIŞ

Föyün Pikajı ve gerekli hataların düzenlenip baskıya hazır hale getirilmesi Uzm.Fizikçi Adem SOYLAMIŞ tarafından yapılmıştır.

Tüm emeği geçen arkadaşlara ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.